

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Курсова робота з освітнього компоненту
«Моделювання систем. Курсова робота»
Тема: «Імітаційна модель комплектувального конвеєра автоматизованого складального цеху на основі формального опису стохастичною мережею Петрі»

Керівник:
Коринецький Д. С.

«Допущено до захисту»
_____

«___» _____ 2026 р.

Захищено з оцінкою
_____

Члени комісії:

_____ Стельмах О. П.

_____ Коринецький Д. С.

Виконавець:
Ломакін Максим Сергійович
студент групи ІП-33
залікова книжка № ___
_____

«16» листопада 2026 р.

Київ – 2026

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ 4
ВСТУП 6
ЗАВДАННЯ 8
1 КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ 9
1.1 Мета моделювання 9
1.2 Складові елементи системи 9
1.3 Схематичне зображення процесу комплектації 10
1.4 Вхідні змінні моделі 11
1.5 Параметри моделі 12
1.6 Вихідні характеристики моделі 13
1.7 Припущення та спрощення моделі 13
1.8 Висновок до розділу 14
2 ФОРМАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ 15
2.1 Елементи стохастичної мережі Петрі 15
2.2 Позиції мережі та початкове маркування 15
2.3 Переходи мережі та розв’язання конфлікту 16
2.4 Графічне зображення мережі Петрі 17
2.5 Мережа Петрі з обмеженим накопичувачем 17
2.6 Генерування випадкових величин 19
2.7 Формули обчислення вихідних характеристик 19
2.8 Висновок до розділу 21
3 АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ 22
3.1 Вибір засобів розробки 22
3.2 Алгоритм імітації стохастичної мережі Петрі 22
3.3 Структура програми 25
3.4 Просування модельного часу та зміна стану мережі 27
3.5 Обчислення вихідних характеристик 30
3.6 Верифікація моделі 32

3.7 Висновок до розділу 36
4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ 38
4.1 Мета експерименту, фактор і відгуки 38
4.2 Теоретичний розрахунок характеристик системи 38
4.3 Перехідний період і вибір часу моделювання 41
4.4 Визначення кількості прогонів 44
4.5 Статистичні оцінки характеристик базової моделі 45
4.6 Дисперсійний аналіз варіантів комплектації 46
4.7 Перехідний період і кількість прогонів моделі з накопичувачем 48
4.8 Вплив місткості накопичувача на ймовірність пропуску секції 50
4.9 Висновок до розділу 52
5 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ, ФОРМУЛЮВАННЯ ВИСНОВКІВ ТА ПРОПОЗИЦІЙ 53
5.1 Характеристики роботи конвеєра 53
5.2 Доцільність переходу на комплектацію по 20 виробів 53
5.3 Обмежений накопичувач з блокуванням постачання 54
5.4 Напрями подальших досліджень 57
ДОДАТОК Е. Результати перебору місткостей накопичувача 58

АНОТАЦІЯ

Ломакін Максим Сергійович. Курсова робота на тему «Імітаційна модель комплектувального конвеєра автоматизованого складального цеху на основі формального опису стохастичною мережею Петрі».

Текстова частина курсової роботи складається із вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел з 7 найменувань та 1 додатка, які викладено на 58 сторінках. В тексті роботи оформлено 11 рисунків, 19 таблиць.

У роботі поставлено завдання оцінити ймовірність пропуску секції комплектувального конвеєра і характеристики черг виробів двох типів та дослідити доцільність комплектації секції по 20 виробів.

Імітаційна модель розроблена на основі опису системи стохастичною мережею Петрі; власний алгоритм імітації з просуванням часу за найближчою подією реалізовано мовою Python, його коректність перевірено на 7 наборах вхідних даних, для яких очікувані значення обчислено аналітично.

Проведено дослідження перехідного періоду і кількості прогонів, дисперсійний аналіз варіантів комплектації та регресійний аналіз впливу місткості накопичувача.

Результати моделювання свідчать, що за $T_{\text{мод}}$ = 480 хв (1600 прогонів) ймовірність пропуску секції становить 0,0589 у базовому варіанті та 0,0537 у варіанті по 20 виробів; різниця статистично значуща, але практично мала, тоді як середні черги у другому варіанті більші на 3,3 і 3,2 виробу. Черги базової системи не мають сталого режиму за будь-якої швидкості конвеєра. Запропоновано обмежений накопичувач із блокуванням постачання місткістю 20 і 60 виробів: у сталому режимі ($T_{\text{мод}}$ = 40 000 хв, 120 прогонів) черги не перевищують місткостей накопичувачів, а продуктивність конвеєра зменшується на 1,4 %.

Зроблено висновки щодо недоцільності переходу на комплектацію по 20 виробів і щодо умов застосування накопичувача.

Ключові слова: імітаційна модель, алгоритм імітації, стохастична мережа Петрі, комплектувальний конвеєр, дисперсійний аналіз, регресійний аналіз, Python.

ВСТУП

Комплектувальні конвеєри застосовують у складальних цехах для подачі до робочих місць наборів деталей, необхідних для однієї операції збирання. Деталі різних типів надходять від окремих постачальників партіями та в різні моменти часу, а секція конвеєра може бути укомплектована лише за наявності потрібної кількості деталей кожного типу. Невідповідність між моментами надходження і моментами подачі секцій призводить до двох видів втрат: секції, що проходять порожніми, зменшують продуктивність лінії, а деталі, які очікують на комплектацію, утворюють незавершене виробництво і займають складські площі.

Аналітичні методи теорії масового обслуговування погано пристосовані до такої системи: надходження відбуваються партіями з рівномірно розподіленими інтервалами, конвеєр рухається детерміновано, а умова комплектації вимагає одночасної наявності ресурсів двох типів. Тому для оцінювання характеристик системи та порівняння варіантів її організації використано імітаційне моделювання [1, 2].

Метою роботи є побудова імітаційної моделі комплектувального конвеєра, визначення ймовірності пропуску секції та характеристик черг виробів, оцінювання доцільності переходу на комплектацію секції по 20 виробів кожного типу і розроблення пропозицій щодо поліпшення роботи системи.

Для формального опису системи обрано стохастичну мережу Петрі, оскільки цей формалізм природно відображає умову одночасної наявності кількох ресурсів, пакетні надходження (кратні дуги) та конфлікт між альтернативними подіями (пріоритети переходів) [3]. Алгоритм імітації мережі Петрі розроблено самостійно з просуванням модельного часу за найближчою подією. Для оцінювання результатів застосовано методи математичної статистики: довірчі інтервали, однофакторний дисперсійний аналіз і регресійний аналіз.

Програмну реалізацію виконано мовою Python 3.12 [4] із використанням бібліотек NumPy для генерування випадкових чисел [5], SciPy для статистичних розрахунків [6] і Matplotlib для побудови графіків.

ЗАВДАННЯ

Виконати дослідження для такої системи:

На комплектувальний конвеєр автоматизованого складального цеху надходять 5 виробів першого типу кожні 5±1 хвилин та 20 виробів другого типу кожні 20±7 хвилин. Конвеєр рухається зі швидкістю 1 секція / 10 хвилин. За наявності 10 деталей кожного типу секція заповнюється деталями і комплектація вважається завершеною. При нестачі деталей секція конвеєра залишається порожньою.

Визначити ймовірність пропуску секції, середні та максимальні значення черги по кожному типу виробів. Дослідити доцільність переходу на комплектацію в одній секції конвеєра по 20 виробів кожного типу. Швидкість руху конвеєра при цьому змінюється відповідно до 1 секції / 20 хвилин.

Для вищезазначеної системи:

1) розробити опис концептуальної моделі системи;

2) виконати формалізацію опису об’єкта моделювання в термінах визначеного у завданні формалізму;

3) розробити алгоритм імітації моделі дискретно-подійної системи у відповідності до побудованого формального опису;

4) для доведення коректності побудованого алгоритму виконати верифікацію алгоритму імітації;

5) визначити статистичні оцінки заданих характеристик моделі, що є метою моделювання;

6) провести експериментальне дослідження моделі;

7) інтерпретувати результати моделювання та сформулювати пропозиції щодо поліпшення функціонування системи;

8) зробити висновки щодо складності розробки моделі та алгоритму імітації на основі використаного формалізму, отриманих результатів моделювання та їх корисності.

1 КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ

1.1 Мета моделювання

Об’єктом моделювання є пост комплектації складального цеху, до якого надходять вироби двох типів від двох постачальників і повз який рухається комплектувальний конвеєр. Кожна секція конвеєра, що підходить до поста, або отримує комплект із однакової кількості виробів кожного типу, або проходить порожньою.

Мета моделювання полягає в тому, щоб:

– оцінити ймовірність пропуску секції конвеєра;

– оцінити середні та максимальні довжини черг виробів кожного типу, що очікують на комплектацію;

– порівняти базовий варіант комплектації (10 виробів кожного типу в секції, секція кожні 10 хв) з варіантом по 20 виробів кожного типу і секцією кожні 20 хв та зробити висновок про доцільність переходу;

– запропонувати зміну організації поста, що поліпшує його роботу, і кількісно оцінити її ефект.

1.2 Складові елементи системи

Система складається з таких елементів:

– постачальник виробів типу 1 – передає на пост партії по 5 виробів; інтервал між партіями випадковий, від 4 до 6 хв;

– постачальник виробів типу 2 – передає партії по 20 виробів з інтервалом від 13 до 27 хв;

– накопичувачі виробів типу 1 і типу 2 – місця біля поста, де вироби очікують на комплектацію; вироби одного типу взаємозамінні, тому накопичувач характеризується лише кількістю виробів;

– комплектувальний конвеєр – з постійною швидкістю подає до поста порожні секції, у базовому варіанті одну секцію кожні 10 хв;

– пост комплектації – у момент подачі секції перевіряє наявність виробів і або укладає в секцію по 10 виробів кожного типу, або пропускає секцію порожньою.

Постачальники працюють незалежно один від одного і від конвеєра. Взаємодія елементів відбувається лише через накопичувачі: постачальники їх поповнюють, пост комплектації одночасно забирає з обох накопичувачів однакову кількість виробів.

1.3 Схематичне зображення процесу комплектації

Процес функціонування системи зображено на рисунку 1.1. Він складається з трьох паралельних циклічних процесів. Кожен постачальник виготовляє партію виробів, передає її в накопичувач і відразу починає виготовлення наступної партії. Конвеєр через рівні проміжки часу подає до поста порожню секцію; у момент подачі перевіряється умова комплектації: якщо в кожному накопичувачі є щонайменше 10 виробів, по 10 виробів кожного типу переходять у секцію, інакше секція залишає пост порожньою і вироби з накопичувачів не забираються.

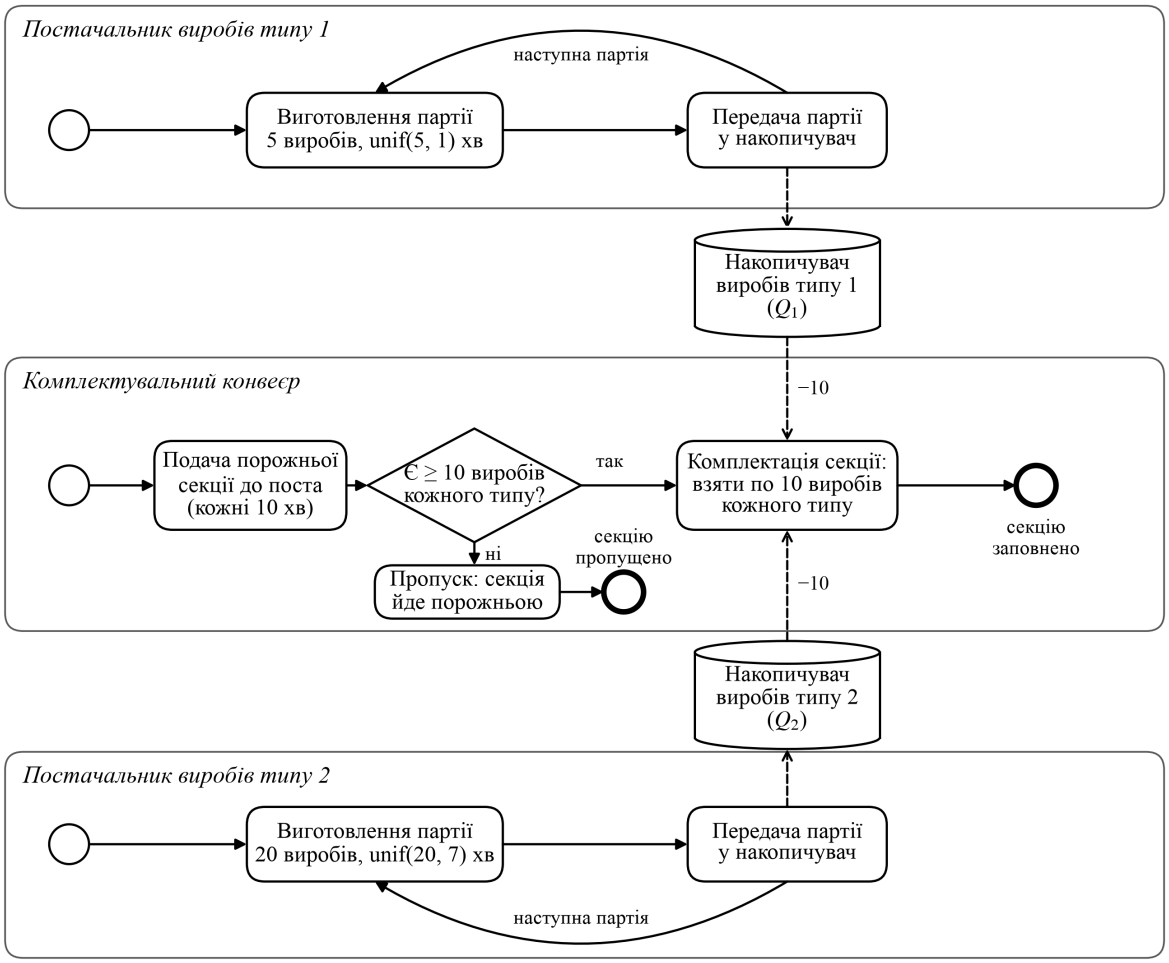


Рисунок 1.1 – Схема процесу комплектації секцій конвеєра

1.4 Вхідні змінні моделі

Вхідними змінними моделі є випадкові інтервали між надходженнями партій і початковий стан накопичувачів (табл. 1.1). Інтервали задано в позначеннях [3]: *unif*(*d*, *s*) – випадкова величина, рівномірно розподілена на інтервалі (*d* − *s*; *d* + *s*).

Таблиця 1.1 – Вхідні змінні моделі

Змінна	Позначення	Значення в базовій моделі	Закон розподілу
Інтервал між партіями виробів типу 1, хв	τ_1	unif(5, 1), від 4 до 6	рівномірний
Інтервал між партіями виробів типу 2, хв	τ_2	unif(20, 7), від 13 до 27	рівномірний
Початкова кількість виробів типу 1 у накопичувачі, од.	$Q_1(0)$	0	детермінована
Початкова кількість виробів типу 2 у накопичувачі, од.	$Q_2(0)$	0	детермінована

Порожні накопичувачі в початковий момент відповідають початку робочої зміни. Під час верифікації моделі інтервали надходжень змінюються, зокрема замінюються детермінованими значеннями, що дає змогу порівняти результати з ручним розрахунком.

1.5 Параметри моделі

Параметри моделі для базового варіанта, варіанта комплектації по 20 виробів і модифікації з обмеженим накопичувачем, яку запропоновано в розділі 5, наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Параметри моделі

Параметр	Позна-чення	Базовий варіант	Варіант 20/20	Модель з накопичувачем
Кількість виробів у партії типу 1, од.	b_1	5	5	5
Кількість виробів у партії типу 2, од.	b_2	20	20	20
Кількість виробів кожного типу в секції, од.	k	10	20	10
Період подачі секцій, хв	T_c	10	20	10
Місткість накопичувача типу 1, од.	L_1	не обмежена	не обмежена	15…30
Місткість накопичувача типу 2, од.	L_2	не обмежена	не обмежена	30…80
Час моделювання, хв	$T_{мод}$	480; 2400	480; 2400	40 000
Тривалість перехідного періоду, хв	$T_п$	0	0	3000

Середня інтенсивність надходження виробів типу 1 дорівнює 5 / 5 = 1 виріб/хв, типу 2 – 20 / 20 = 1 виріб/хв. Конвеєр за одиницю часу може забрати не більше 10 / 10 = 1 виробу кожного типу за хвилину, і в варіанті 20/20 ця величина та сама. Отже, середнє надходження дорівнює максимальній швидкості комплектації; наслідки цього для черг розглянуто в підрозділі 4.2.

Часи моделювання 480 хв (одна робоча зміна) і 2400 хв (п’ять змін) застосовано для базового варіанта та варіанта 20/20, вибір цих значень обґрунтовано в розділі 4. Модель з накопичувачем має сталий режим, тому для неї визначено перехідний період і довжину прогону.

1.6 Вихідні характеристики моделі

Відповідно до завдання основними вихідними характеристиками є:

– ймовірність пропуску секції P_{skip} – частка секцій, що пройшли пост порожніми, серед усіх секцій, поданих за час моделювання;

– середня довжина черги виробів типу 1 $\bar{Q}_1$ і типу 2 $\bar{Q}_2$ – середня за часом кількість виробів у накопичувачі;

– максимальна довжина черги виробів типу 1 $Q_{1,max}$ і типу 2 $Q_{2,max}$.

Для інтерпретації результатів і порівняння варіантів додатково визначаються:

– продуктивність конвеєра $П$ – кількість виробів кожного типу, укомплектованих за годину;

– середній час очікування виробу типу i на комплектацію $\bar{W}_i$;

– у моделі з накопичувачем – частка часу B_i, протягом якого постачальник типу i простоює через відсутність вільного місця.

Для обчислення цих характеристик під час імітації реєструються кількості заповнених і пропущених секцій, кількості партій, що надійшли, і зміна довжин черг у часі. Формули обчислення наведено в підрозділі 2.7.

1.7 Припущення та спрощення моделі

Під час побудови моделі прийнято такі припущення:

1) одиниця модельного часу – 1 хв; партія надходить у накопичувач цілком в один момент часу;

2) інтервали між партіями незалежні між собою і не залежать від стану системи; перша партія кожного типу надходить через випадковий інтервал від початку моделювання, а перша секція подається в момент $t = T_c$;

3) комплектація миттєва: рішення про заповнення або пропуск секції приймається в момент її подачі, і секція одразу залишає пост;

4) неповних комплектів не буває: якщо хоча б одного типу виробів менше за k, секція пропускається, а вироби залишаються в накопичувачах;

5) якщо в один момент часу відбувається кілька подій, спочатку враховуються всі надходження партій і подача секції, а потім приймається рішення про комплектацію;

6) у базовій моделі місткість накопичувачів не обмежена; у моделі з накопичувачем постачальник починає виготовлення партії лише тоді, коли для неї є вільне місце, інакше чекає.

Час виготовлення партії і час її транспортування до поста не розділяються: модель відтворює лише моменти надходження партій. Відмови обладнання та перерви в роботі не розглядаються.

1.8 Висновок до розділу

Визначено мету моделювання, склад елементів системи та їхню взаємодію, побудовано схему процесу комплектації. Сформульовано вхідні змінні, параметри трьох варіантів моделі та вихідні характеристики, що відповідають завданню. Показано, що середня інтенсивність надходження виробів кожного типу збігається з максимальною швидкістю комплектації, що визначає особливості подальшого дослідження. Прийняті припущення однозначно задають поведінку системи в моменти одночасних подій.

2 ФОРМАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ

2.1 Елементи стохастичної мережі Петрі

Стохастична мережа Петрі складається з позицій, переходів і дуг, що з'єднують позиції з переходами [1, 3]. Стан мережі задається маркуванням – кількістю маркерів у кожній позиції. Кожна дуга має кратність – кількість маркерів, що переміщуються по ній за одне спрацювання переходу.

Перехід може спрацювати, якщо в кожній його вхідній позиції кількість маркерів не менша за кратність відповідної дуги. Спрацювання складається з двох подій: вхід маркерів (маркери вилучаються з вхідних позицій у поточний момент часу) і вихід маркерів (маркери додаються у вихідні позиції після часової затримки переходу). Затримка може бути детермінованою або випадковою величиною із заданим законом розподілу. Перехід може спрацювати повторно ще до виходу маркерів попереднього спрацювання, тобто він є багатоканальним.

Якщо кілька переходів претендують на одні й ті самі маркери, виникає конфлікт. Його розв'язують за пріоритетом *r*: спрацьовує перехід з найбільшим пріоритетом, а серед переходів з однаковим пріоритетом – випадково, з імовірностями *b*.

На рисунках мережі позицію позначено колом з кількістю маркерів, перехід – прямокутником. Над переходом наведено його назву, під ним – затримку і пару «*r*, *b*». Кратність дуги, більша за 1, вказана числом біля перекресленої дуги.

2.2 Позиції мережі та початкове маркування

Позиції мережі базової моделі та їхнє початкове маркування наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Позиції мережі Петрі

Позиція	Зміст	Початкове маркування
G_1	постачальник виробів типу 1 готовий почати виготовлення партії	1
G_2	постачальник виробів типу 2 готовий почати виготовлення партії	1

Позиція	Зміст	Початкове маркування
Q_1	вироби типу 1 у накопичувачі	0
Q_2	вироби типу 2 у накопичувачі	0
C	привід конвеєра готовий подати наступну секцію	1
S	порожня секція біля поста комплектації	0
N_{fill}	лічильник заповнених секцій	0
N_{skip}	лічильник пропущених секцій	0

Позиції G_1, G_2 і C містять по одному маркеру і з'єднані з відповідним переходом дугами в обох напрямках. Маркер повертається в позицію лише після виходу маркерів з переходу, тому переходи «Надходження 1», «Надходження 2» і «Рух конвеєра» мають не більше одного активного каналу: наступна партія або наступна секція з'являється лише після завершення попередньої. Позиції N_{fill} і N_{skip} не впливають на роботу мережі і слугують для обчислення вихідних характеристик.

2.3 Переходи мережі та розв'язання конфлікту

Параметри переходів базової моделі наведено в таблиці 2.2. Затримки вказано у хвилинах.

Таблиця 2.2 – Переходи мережі Петрі базової моделі

Перехід	Вхідні позиції (кратність)	Вихідні позиції (кратність)	Затримка, хв	r	b
Надходження 1	G_1 (1)	G_1 (1), Q_1 (5)	unif(5, 1)	0	1,0
Надходження 2	G_2 (1)	G_2 (1), Q_2 (20)	unif(20, 7)	0	1,0
Рух конвеєра	C (1)	C (1), S (1)	10	0	1,0
Комплектація	S (1), Q_1 (10), Q_2 (10)	N_{fill} (1)	0	1	1,0
Пропуск секції	S (1)	N_{skip} (1)	0	0	1,0

Переходи «Комплектація» і «Пропуск секції» мають спільну вхідну позицію S, тобто перебувають у конфлікті за маркер секції. Обидва мають нульову затримку, тому рішення щодо секції приймається в момент її подачі. «Комплектація» має пріоритет 1, «Пропуск секції» – пріоритет 0. Якщо в Q_1 і Q_2 є щонайменше по 10 маркерів, активні обидва переходи і спрацьовує «Комплектація»; інакше активний лише «Пропуск секції». Так засобами мережі Петрі відтворено правило завдання: секція залишається порожньою тоді й лише тоді, коли деталей хоча б одного типу недостатньо.

Маркер секції з’являється в позиції S в той самий момент, коли можуть завершитися надходження партій. Щоб рішення про секцію враховувало всі вироби, що надійшли в цей момент, алгоритм імітації спочатку виконує всі виходи маркерів, а потім – входи (підрозділ 3.2).

2.4 Графічне зображення мережі Петрі

Мережу Петрі базової моделі зображено на рисунку 2.1.

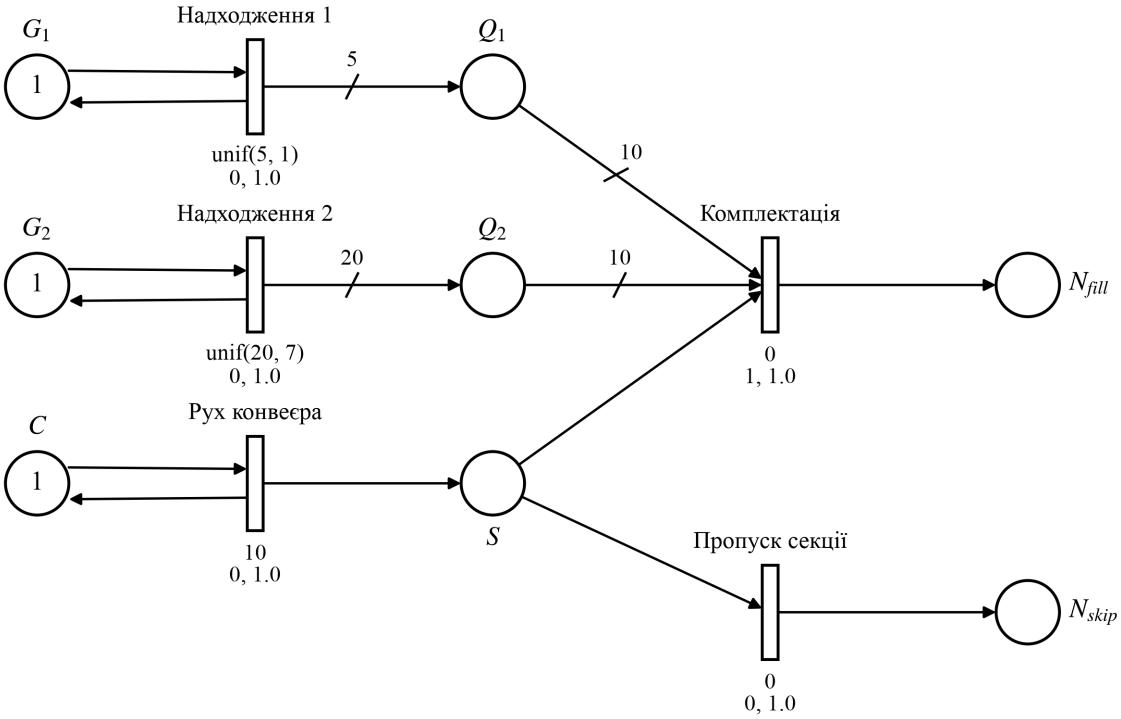


Рисунок 2.1 – Стохастична мережа Петрі базової моделі

Варіант комплектації по 20 виробів має ту саму структуру мережі. Змінюються лише кратності дуг з позицій Q_1 і Q_2 до переходу «Комплектація» (20 замість 10) і затримка переходу «Рух конвеєра» (20 хв замість 10 хв). Тому обидва варіанти описуються однією мережею з параметрами k і T_c.

2.5 Мережа Петрі з обмеженим накопичувачем

У базовій моделі накопичувачі не обмежені, і, як показано в підрозділі 4.2, черги виробів у ній не мають сталого режиму. Для дослідження пропозиції щодо поліпшення системи мережу доповнено позиціями F_1 і F_2, які містять вільні місця накопичувачів виробів типу 1 і типу 2. Початкове маркування цих позицій

дорівнює місткостям L_1 і L_2. Зміни переходів наведено в таблиці 2.3, решта переходів і позицій не змінюється.

Таблиця 2.3 – Переходи, змінені в мережі з накопичувачем

Перехід	Вхідні позиції (кратність)	Вихідні позиції (кратність)
Надходження 1	G_1 (1), F_1 (5)	G_1 (1), Q_1 (5)
Надходження 2	G_2 (1), F_2 (20)	G_2 (1), Q_2 (20)
Комплектація	S (1), Q_1 (10), Q_2 (10)	N_{fill} (1), F_1 (10), F_2 (10)

Мережу з накопичувачем для $L_1 = 20$ і $L_2 = 60$ зображено на рисунку 2.2.

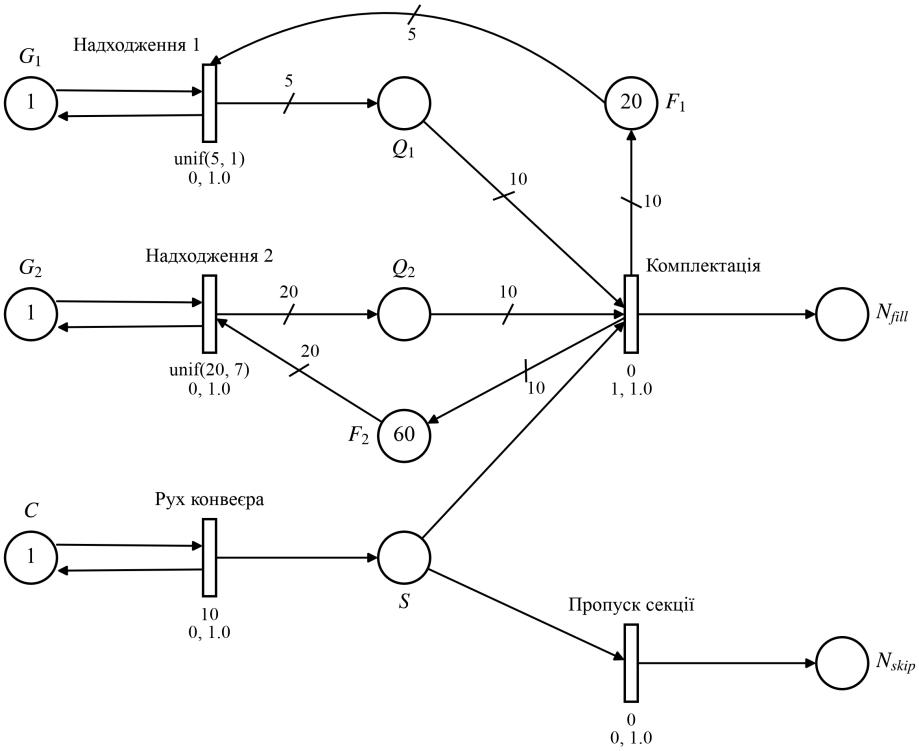


Рисунок 2.2 – Стохастична мережа Петрі з обмеженим накопичувачем

Постачальник починає виготовлення партії лише тоді, коли в накопичувачі є вільні місця для всієї партії, і резервує їх на початку виготовлення. Якщо місць недостатньо, маркер залишається в позиції G_i, і постачальник простоює до найближчої комплектації, яка звільняє по 10 місць кожного типу. Для кожного типу виконується інваріант $M(Q_i) + M(F_i) + b_i \cdot n_i = L_i$, де n_i – кількість партій типу i, що виготовляються (0 або 1). Отже, черга виробів типу i ніколи не перевищує L_i. Місткість має бути не меншою за розмір партії і кількість виробів у секції, $L_i \geq \max(b_i, k)$, інакше мережа потрапляє в тупиковий стан.

2.6 Генерування випадкових величин

Випадкові затримки переходів «Надходження 1» і «Надходження 2» мають рівномірний розподіл. Значення рівномірно розподіленої величини обчислюється за формулою

$$\tau = d - s + 2s \cdot r \tag{2.1}$$

де τ – значення затримки, хв;

d – середнє значення затримки, хв;

s – половина ширини інтервалу можливих значень, хв;

r – випадкове число, рівномірно розподілене на інтервалі (0; 1).

Випадкові числа r отримуються з генератора PCG64 бібліотеки NumPy [5]. Кожен прогін моделі використовує власне початкове значення генератора, що робить результати відтворюваними, а прогони – незалежними. Затримки переходів «Рух конвеєра», «Комплектація» і «Пропуск секції» детерміновані.

2.7 Формули обчислення вихідних характеристик

Вихідні характеристики обчислюються на інтервалі спостереження від $T_{\text{п}}$ до $T_{\text{мод}}$. Для базової моделі $T_{\text{п}} = 0$. Ймовірність пропуску секції визначається як частка пропущених секцій:

$$P_{skip} = \frac{N_{skip}}{N_{fill} + N_{skip}} \tag{2.2}$$

де N_{fill} – кількість спрацювань переходу «Комплектація» на інтервалі спостереження;

N_{skip} – кількість спрацювань переходу «Пропуск секції» на інтервалі спостереження.

Довжина черги між двома послідовними подіями не змінюється, тому середня довжина черги обчислюється як середнє, зважене за тривалістю інтервалів незмінного маркування:

$$\overline{Q_i} = \frac{1}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \sum_{j=1}^{n} M_j(Q_i) \cdot \Delta t_j \qquad (2.3)$$

де $M_j(Q_i)$ – кількість маркерів у позиції Q_i на j-му інтервалі незмінного маркування, од.;

Δt_j – тривалість j-го інтервалу, хв;

n – кількість інтервалів незмінного маркування на інтервалі спостереження;

i – тип виробів, i = 1, 2.

Середнє квадратичне відхилення довжини черги, зважене за часом:

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \sum_{j=1}^{n} M_j(Q_i)^2 \cdot \Delta t_j - \overline{Q_i}^2} \qquad (2.4)$$

Максимальна довжина черги визначається серед значень, які зберігалися протягом ненульового часу:

$$Q_{i,\max} = \max_j M_j(Q_i) \qquad (2.5)$$

Значення, що існують лише всередині одного моменту часу (наприклад, черга після надходження партії, але до комплектації секції, поданої в той самий момент), не враховуються, оскільки фізично вироби в такому стані не перебувають.

Продуктивність конвеєра в виробах кожного типу за годину:

$$П = \frac{60 \cdot k \cdot N_{fill}}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \qquad (2.6)$$

де k – кількість виробів кожного типу в секції, од.;

60 – кількість хвилин в годині.

Середній час очікування виробу на комплектацію обчислюється за формулою Літтла через середню довжину черги і фактичну інтенсивність надходження:

$$\overline{W_i} = \frac{\overline{Q_i}}{\lambda_i}, \quad \lambda_i = \frac{b_i \cdot A_i}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \tag{2.7}$$

де λ_i – інтенсивність надходження виробів типу i, виробів/хв;

b_i – кількість виробів у партії типу i, од.;

A_i – кількість партій типу i, що надійшли на інтервалі спостереження.

У моделі з накопичувачем маркер у позиції G_i затримується лише тоді, коли постачальник очікує вільних місць. Частка часу простою постачальника дорівнює середньому за часом маркуванню цієї позиції:

$$B_i = \frac{1}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \sum_{j=1}^{n} M_j(G_i) \cdot \Delta t_j \tag{2.8}$$

де $M_j(G_i)$ – кількість маркерів у позиції G_i на j-му інтервалі, 0 або 1.

Формули (2.2)–(2.5) визначають характеристики, задані в завданні, формули (2.6)–(2.8) – додаткові характеристики для порівняння варіантів.

2.8 Висновок до розділу

Систему формалізовано стохастичною мережею Петрі з восьми позицій і п’яти переходів. Пакетні надходження відображено кратністю дуг, однаковий склад комплекту – дугами однакової кратності з обох накопичувачів, правило пропуску секції – пріоритетом переходу «Комплектація» над переходом «Пропуск секції». Варіант по 20 виробів відрізняється лише двома параметрами мережі. Для дослідження пропозиції побудовано мережу з обмеженими накопичувачами, у якій вільні місця подано маркерами окремих позицій. Для всіх вихідних характеристик наведено формули їх обчислення за маркуванням мережі.

3 АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ

3.1 Вибір засобів розробки

Програмну реалізацію виконано мовою Python 3.12 [4]. Мова має розвинені бібліотеки для генерування випадкових чисел і статистичної обробки результатів, а інтерпретоване виконання дає змогу швидко змінювати параметри моделі й повторювати експерименти. Використано такі бібліотеки:

– NumPy [5] – генератор випадкових чисел PCG64 з керованим початковим значенням і обчислення над масивами результатів прогонів;

– SciPy [6] – квантилі розподілів Стьюдента і Фішера, перевірка власної реалізації дисперсійного аналізу;

– Matplotlib – побудова графіків;

– pytest – автоматизовані тести алгоритму імітації і моделі.

Алгоритм імітації стохастичної мережі Петрі розроблено самостійно, готові системи моделювання не використовуються. Власна реалізація дає повний контроль над порядком обробки подій, що відбуваються в один момент часу, і над способом збирання статистики, від яких, як показано нижче, залежить результат. Мова Python поступається Java і C++ за швидкодією, але для мережі з восьми–десяти позицій це не є обмеженням: незалежні прогони серії виконуються паралельно в кількох процесах операційної системи (модуль concurrent.futures).

3.2 Алгоритм імітації стохастичної мережі Петрі

Модельний час просувається від події до події. Стан мережі в момент t складається з маркування M і списків E_T моментів виходу маркерів для кожного переходу T; довжина списку дорівнює кількості зайнятих каналів переходу. Найближча подія – найменший момент виходу серед усіх списків. Перед переходом до неї статистика маркування накопичується на інтервалі $[t;\ t_{next})$, протягом якого маркування не змінюється. Зміна стану в момент t складається з двох фаз [3]:

1) фаза виходу – усі переходи, для яких момент виходу дорівнює t, у випадковому порядку додають маркери у свої вихідні позиції;

2) фаза входу – доки існує активний перехід, обирається один перехід з найбільшим пріоритетом (серед рівних за пріоритетом – випадково з імовірностями b), з його вхідних позицій вилучаються маркери, а до списку моментів виходу додається $t + g_T$, де g_T – затримка переходу.

Переходи «Комплектація» і «Пропуск секції» мають нульову затримку, тому їхні виходи припадають на той самий момент t. Після фази входу перевіряється, чи залишилися виходи в поточний момент, і за їх наявності обидві фази повторюються. Просування часу і збирання статистики описує алгоритм 3.1, зміну стану мережі в момент t – алгоритм 3.2.

Алгоритм 3.1 – Просування модельного часу

---

input мережа з множинами позицій P і переходів T, початкове маркування $M(0)$, час моделювання $T_{мод}$, тривалість перехідного періоду $T_п$
$t := 0$; $M := M(0)$; $E_T := \emptyset$ для кожного переходу T
call InPhase(t)
while true **do**
    $t_{next} :=$ min E_T серед усіх переходів
    if $t_{next} > T_{мод}$ **then**
        call Collect(t, $T_{мод}$); $t := T_{мод}$; **break**
    endif
    call Collect(t, t_{next}); $t := t_{next}$
    repeat
        call OutPhase(t)
        call InPhase(t)
    until min $E_T > t$ для всіх переходів
endwhile
output середні, СКВ і максимуми маркування позицій, кількості виходів переходів

procedure Collect(t_1, t_2)
    $\Delta := t_2 - \max(t_1, T_п)$
    if $\Delta > 0$ **then**
        foreach позиція P: $S_P := S_P + M_P \cdot \Delta$; $U_P := U_P + M_P^2 \cdot \Delta$; $M_{P,max} := \max(M_{P,max}, M_P)$
    endif
endprocedure

Алгоритм 3.2 – Зміна стану стохастичної мережі Петрі в момент t

```
procedure OutPhase(t)
    foreach randomly перехід T, для якого min E_T = t
        n := кількість моментів t у списку E_T;  вилучити їх зі списку
        foreach вихідна дуга (P, k) переходу T:  M_P := M_P + n·k
        if t > T_п then N_T := N_T + n
    endforeach
endprocedure

procedure InPhase(t)
    while існує перехід T, для якого X(M, T) = true do
        A := множина переходів з X(M, T) = true
        r* := найбільший пріоритет r_T серед переходів множини A
        обрати T серед переходів A з r_T = r* з імовірністю b_T / Σb
        foreach вхідна дуга (P, k) переходу T:  M_P := M_P − k
        додати момент t + g_T до списку E_T
        if кількість входів у момент t перевищує 10 000 then error
    endwhile
endprocedure
```

В алгоритмі $X(M, T)$ – умова активності переходу: у кожній вхідній позиції переходу кількість маркерів не менша за кратність дуги; N_T – лічильник виходів переходу на інтервалі спостереження; S_P, U_P – накопичені суми для середнього і середнього квадратичного відхилення маркування за формулами (2.3) і (2.4).

Порядок «спочатку всі виходи, потім входи» суттєвий для цієї моделі. Секція з'являється в позиції S в момент, кратний періоду конвеєра, і в той самий момент може завершитися надходження партії. Якщо рішення про секцію приймати одразу після виходу маркера з переходу «Рух конвеєра», до надходження партій цього моменту, секція буде пропущена, хоча вироби для неї є. Так, у сценарії з детермінованими інтервалами 5 і 20 хв у момент 20 хв одночасно надходять партії обох типів і подається секція: за прийнятого порядку секція бачить $Q_1 = 20$, $Q_2 = 20$ і заповнюється, а за послідовної обробки подій вона побачила б $Q_1 = 15$, $Q_2 = 0$ і була б пропущена. Вироби, не забрані цією секцією, залишилися б у накопичувачах до кінця прогону, і середні черги обох типів зросли б на 10 виробів. Порядок обробки всередині фази виходу на результат не впливає, оскільки виходи лише додають маркери.

Порівняно із загальним алгоритмом імітації стохастичної мережі Петрі [3] прийнято такі спрощення, допустимі для цієї моделі:

– мережа не містить інгібіторних дуг і маркерів різних типів, тому умова активності переходу зводиться до порівняння кількості маркерів з кратністю дуг;

– конфлікт за спільну вхідну позицію розв’язується у фазі входу вибором одного переходу за раз: перехід з меншим пріоритетом може спрацювати лише тоді, коли переходи з більшим пріоритетом неактивні;

– переходи надходження і руху конвеєра одноканальні завдяки петлям через позиції G_1, G_2 і C, а переходи з нульовою затримкою звільняються в той самий момент, тому список моментів виходу кожного переходу містить не більше одного елемента; багатоканальність збережена в загальному вигляді і не потребує окремих перевірок.

Щоб помилка в описі мережі (наприклад, цикл з переходів з нульовою затримкою) не призводила до нескінченного циклу, кількість входів в один момент часу обмежена 10 000; у разі перевищення імітація припиняється з повідомленням про помилку.

3.3 Структура програми

Програма складається з пакетів src/petri (алгоритм імітації стохастичної мережі Петрі, не пов’язаний з конкретною системою), src/model (мережа комплектувального конвеєра і консольний запуск моделі), src/experiments (верифікація та експериментальне дослідження) і tests (автоматизовані тести). Діаграму класів пакета src/petri і модуля мережі конвеєра наведено на рисунку 3.1, призначення класів – у таблиці 3.1.

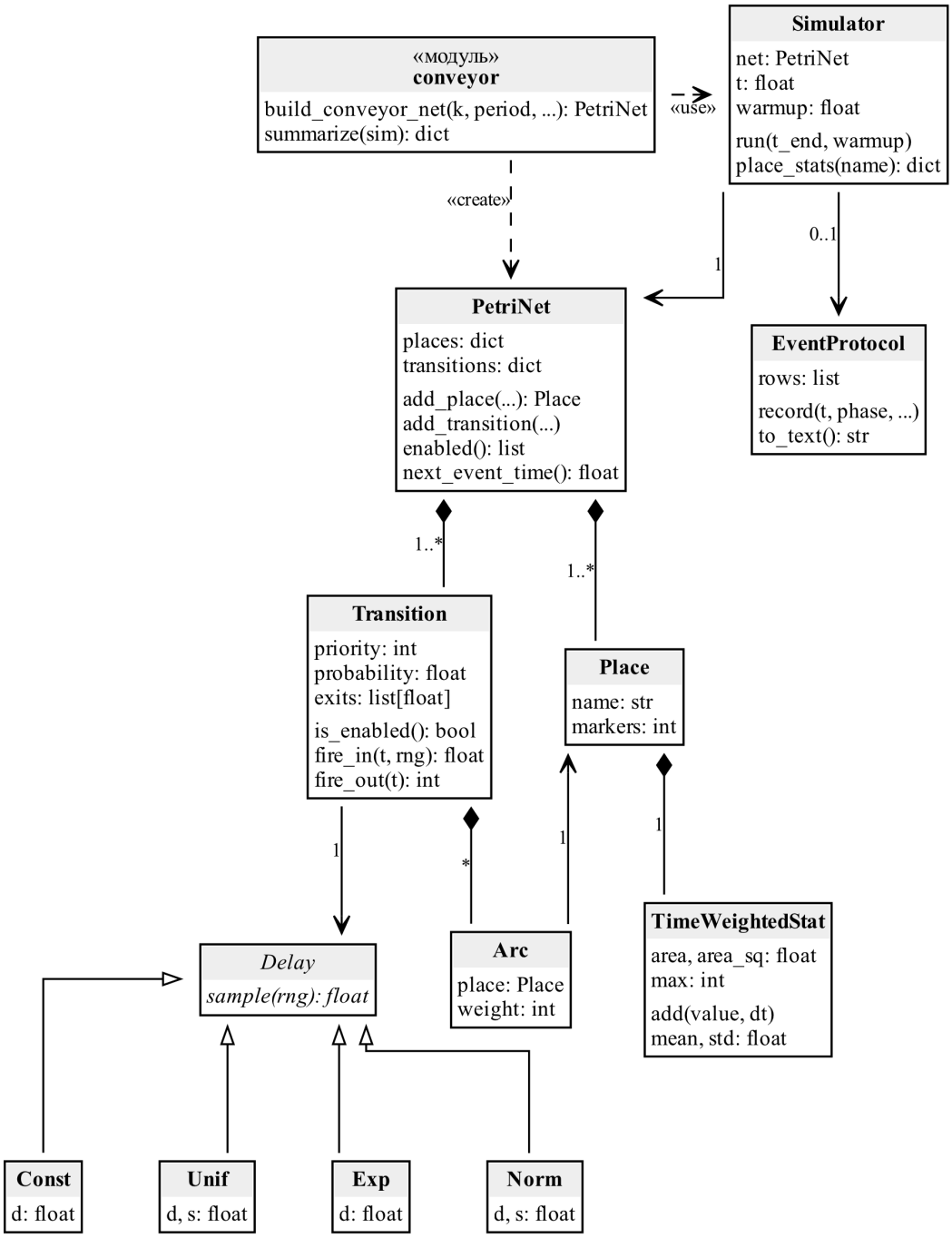


Рисунок 3.1 – Діаграма класів програми

Таблиця 3.1 – Класи та модулі програми

Клас або модуль	Призначення	Основні атрибути й методи
Place	позиція мережі	markers – кількість маркерів, stat – статистика маркування
Arc	дуга між позицією і переходом	place – позиція, weight – кратність
Transition	перехід з затримкою, пріоритетом і ймовірністю спрацювання	exits – список моментів виходу; is_enabled(), fire_in(t, rng), fire_out(t)
PetriNet	мережа: позиції, переходи, маркування	add_place(), add_transition(), enabled(), next_event_time()

Клас або модуль	Призначення	Основні атрибути й методи
Simulator	алгоритм імітації (алгоритм 3.1)	run(t_end, warmup), _out_phase(), _in_phase(), _choose(), _settle(), _collect()
TimeWeightedStat	статистика величини, зваженої за часом	add(value, dt); mean, std, max
Delay, Const, Unif, Exp, Norm	детерміновані й випадкові затримки	sample(rng)
EventProtocol	протокол подій	record(), to_text()
conveyor (модуль)	мережа конвеєра і вихідні характеристики	build_conveyor_net(k, period, …, buffer), summarize(sim)

Класи Place, Arc, Transition і PetriNet описують структуру мережі, клас Simulator виконує алгоритм імітації над будь-якою мережею. Затримка переходу задається об’єктом класу, похідного від Delay, у позначеннях [3]: unif(5, 1) відповідає формулі (2.1). Функція build_conveyor_net будує мережу рисунка 2.1 з параметрами k і T_c, а з параметром buffer – мережу рисунка 2.2. Функція summarize обчислює вихідні характеристики за формулами (2.2)–(2.8).

Тести перевіряють закон збереження виробів (кількість виробів, що надійшли, дорівнює залишку в накопичувачі плюс $k \cdot N_{fill}$), кількість поданих секцій $N_{fill} + N_{skip} = \lfloor T_{\text{мод}} / T_c \rfloor$, відсутність пропуску секції за наявності виробів, збіг детермінованого сценарію з ручним розрахунком, нерівність $Q_i \le L_i$ у моделі з накопичувачем і відтворюваність результатів за однакового початкового значення генератора.

Вихідний код програми, результати експериментів і діаграми розміщено в репозиторії https://github.com/kqjqxb/Computer-simulation-course-work. Модель запускається з командного рядка (python -m src.model.run) з параметрами k, T_c, розмірами партій, інтервалами надходження, часом моделювання, кількістю прогонів і місткостями накопичувачів; ключ --trace виводить протокол подій. Код алгоритму імітації наведено в додатку А.

3.4 Просування модельного часу та зміна стану мережі

Змінні стану алгоритму та їх програмну реалізацію наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Змінні стану алгоритму імітації

Змінна	Позначення	Реалізація в програмі
Поточний модельний час, хв	t	Simulator.t

Змінна	Позначення	Реалізація в програмі
Маркування позиції	M_P	Place.markers
Моменти виходу маркерів з переходу, хв	E_T	Transition.exits
Кількість виходів переходу на інтервалі спостереження	N_T	Simulator.window_out
Тривалість перехідного періоду, хв	$T_{\text{п}}$	Simulator.warmup
Накопичені суми статистики маркування	S_P, U_P, $M_{P,max}$	TimeWeightedStat.area, area_sq, max

Головний цикл методу Simulator.run реалізує алгоритм 3.1. Вкладений цикл з викликом on_sample використовується лише під час дослідження перехідного періоду: він фіксує поточні середні значення в моменти, кратні заданому кроку, не змінюючи стану мережі.

```
self._settle()
if self.observer:
    self.observer(self)
while True:
    t_next = self.net.next_event_time()
    bound = min(t_next, t_end)
    while next_sample <= bound:
        self._collect(self.t, next_sample)
        self.t = next_sample
        on_sample(self)
        next_sample += sample_every
    if t_next > t_end:
        self._collect(self.t, t_end)
        self.t = float(t_end)
        break
    self._collect(self.t, t_next)
    self.t = t_next
    self._out_phase()
    self._settle()
    if self.observer:
        self.observer(self)
return self
```

Кожен перехід зберігає впорядкований список моментів виходу. Вхід маркерів вилучає маркери з вхідних позицій і додає до списку новий момент виходу, вихід звільняє всі канали, момент виходу яких настав:

```
def fire_in(self, t, rng):
    for arc in self.inputs:
        arc.place.markers -= arc.weight
    exit_time = t + float(self.delay(rng))
    insort(self.exits, exit_time)
    return exit_time

def fire_out(self, t):
    n = 0
    while self.exits and self.exits[0] <= t:
        self.exits.pop(0)
        n += 1
    for arc in self.outputs:
        arc.place.markers += arc.weight * n
    return n
```

Фаза виходу перемішує переходи, готові до виходу, і виконує їх вихід; фаза входу запускає активні переходи по одному, доки активних не залишиться. Метод _settle повторює обидві фази, доки в поточний момент є виходи переходів з нульовою затримкою, і контролює обмеження на кількість входів:

```
def _out_phase(self):
    ready = [tr for tr in self.net.transitions.values() if
    tr.next_exit <= self.t]
    self.rng.shuffle(ready)
    for tr in ready:
        n = tr.fire_out(self.t)
        self.fired_out[tr.name] += n
        if self.t > self.warmup or self.warmup == 0:
            self.window_out[tr.name] += n
        if self.protocol is not None:
            for _ in range(n):
                self.protocol.record(self.t, "OUT", tr, self.net)
    return bool(ready)

def _in_phase(self):
    fired = 0
    while fired <= MAX_FIRINGS_PER_INSTANT:
        enabled = self.net.enabled()
        if not enabled:
            return fired
        tr = self._choose(enabled)
        tr.fire_in(self.t, self.rng)
        self.fired_in[tr.name] += 1
        if self.protocol is not None:
            self.protocol.record(self.t, "IN", tr, self.net)
```

```
            fired += 1
        return fired

def _settle(self):
        fired = self._in_phase()
        while self.net.next_event_time() <= self.t:
            if fired > MAX_FIRINGS_PER_INSTANT:
                raise RuntimeError(f"net does not settle at
        t={self.t}")
            self._out_phase()
            fired += self._in_phase()
```

Конфлікт переходів розв'язує метод _choose: з активних переходів обираються ті, що мають найбільший пріоритет, а якщо таких кілька – один з них випадково з імовірностями, пропорційними *b*:

```
def _choose(self, enabled):
        top = max(tr.priority for tr in enabled)
        group = [tr for tr in enabled if tr.priority == top]
        if len(group) == 1:
            return group[0]
        weights = [tr.probability for tr in group]
        total = sum(weights)
        idx = self.rng.choice(len(group), p=[w / total for w in
        weights])
        return group[idx]
```

У мережі конвеєра пріоритети задано під час створення переходів. «Комплектація» має пріоритет 1, тому «Пропуск секції» обирається лише тоді, коли «Комплектація» неактивна, тобто виробів хоча б одного типу менше за *k*:

```
net.add_transition(FILL, const(0), {"S": 1, "Q1": k, "Q2": k},
                   fill_out, priority=1)
net.add_transition(SKIP, const(0), {"S": 1}, {"N_skip": 1},
    priority=0)
```

3.5 Обчислення вихідних характеристик

Маркування між двома послідовними подіями не змінюється, тому статистика накопичується один раз на інтервал: до сум додаються добутки значення на тривалість інтервалу. Значення, що існують нульовий час (усередині

одного моменту між фазами), до середнього і максимуму не потрапляють, що відповідає формулам (2.3)–(2.5):

```
def add(self, value, dt):
    if dt <= 0:
        return
    self.total_time += dt
    self.area += value * dt
    self.area_sq += value * value * dt
    self.max = value if self.max is None else max(self.max, value)
    self.min = value if self.min is None else min(self.min, value)

def _collect(self, t_from, t_to):
    lo = max(t_from, self.warmup)
    dt = t_to - lo
    if dt <= 0:
        return
    for place in self.net.places.values():
        place.stat.add(place.markers, dt)
```

Статистика збирається для всіх позицій мережі, тому характеристики позицій Q_1, Q_2 і G_i обчислюються однаково. Лічильники window_out враховують виходи переходів у моменти після $T_п$. За ними функція summarize обчислює ймовірність пропуску секції, продуктивність і фактичну інтенсивність надходження:

```
params = sim.net.params
n_fill = sim.window_out[FILL]
n_skip = sim.window_out[SKIP]
total = n_fill + n_skip
span = sim.t - sim.warmup
q1 = sim.place_stats("Q1")
q2 = sim.place_stats("Q2")
lam1 = params["batch1"] * sim.window_out[ARRIVAL_1] / span
lam2 = params["batch2"] * sim.window_out[ARRIVAL_2] / span
```

Один прогін дає одне значення кожної вихідної характеристики. Оцінкою характеристики є середнє за p незалежними прогонами, точність оцінки задає півширина довірчого інтервалу з довірчою ймовірністю β = 0,95 за розподілом Стьюдента:

$$\delta = t_{\beta;p-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{p}} \tag{3.1}$$

де δ – півширина довірчого інтервалу середнього значення;

$t_{\beta;\,p-1}$ – квантиль рівня $(1 + \beta) / 2$ розподілу Стьюдента з $p - 1$ ступенями вільності;

s – вибіркове середнє квадратичне відхилення характеристики за p прогонами;

p – кількість прогонів.

Далі результати подаються у вигляді «середнє ± δ». Кожен прогін використовує власне початкове значення генератора, тому прогони незалежні, а результати відтворювані.

3.6 Верифікація моделі

Верифікація полягає в тому, щоб для набору змінених вхідних даних отримати результати, які можна передбачити заздалегідь, і порівняти їх з результатами моделювання. Очікувані значення обчислено аналітично: за середніми інтенсивностями надходження і споживання виробів, за ручним розрахунком для детермінованих інтервалів і за оцінками теорії відновлення, наведеними в підрозділі 4.2.

У кожному рядку змінено один або два параметри, решта значень відповідає базовій моделі: $k = 10$, $T_c = 10$ хв, партії по 5 виробів типу 1 з інтервалом unif(5, 1) хв і по 20 виробів типу 2 з інтервалом unif(20, 7) хв, порожні накопичувачі в початковий момент, $T_{\text{п}} = 0$. Час моделювання $T_{\text{мод}} = 2000$ хв, кількість прогонів 100 (у детермінованому сценарії – 1 прогін), після знака «±» наведено півширину 95 % довірчого інтервалу за формулою (3.1). Швидкість зростання черги оцінено як $Q_i(T_{\text{мод}}) / T_{\text{мод}}$. Результати наведено в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Результати верифікації моделі

№	Зміна вхідних даних	Характеристика	Отримане значення	Очікуване значення
1	без змін	P_{skip}	0,0227 ± 0,0026	$\to 0$ при $T_{\text{мод}} \to \infty$
		$\bar{Q}_1 - \bar{Q}_2$, од.	7,10 ± 4,89	7,13
		$П$, виробів/год	58,64 ± 0,15	$60 \cdot (1 - P_{skip}) =$ 58,64
2	інтервали 5 і 20 хв (детерміновані)	P_{skip}	0,0050	0,0050
		$\bar{Q}_1$, од.	12,45	12,45
		$\bar{Q}_2$, од.	4,95	4,95
		$Q_{1,max}$, од.	15	15

№	Зміна вхідних даних	Характеристика	Отримане значення	Очікуване значення
		$Q_{2,max}$, од.	10	10
3	інтервал типу 2 unif(40, 7) хв	P_{skip}	0,5056 ± 0,0015	0,5
		Швидкість зростання Q_1, од./хв	0,504 ± 0,002	0,5
		$\bar{Q}_1 - \bar{Q}_2$, од.	506,8 ± 2,1	507,4
		$Q_{2,max}$, од.	20	20
		$П$, виробів/год	29,66 ± 0,09	30
4	T_c = 5 хв	P_{skip}	0,5070 ± 0,0012	0,5
		$П$, виробів/год	59,17 ± 0,14	60
		Приріст $\bar{Q}_1 + \bar{Q}_2$ при збільшенні $T_{мод}$ до 10 000 хв, од.	27,9 ± 5,1	27,6
5	T_c = 20 хв	P_{skip}	0,0054 ± 0,0010	0,5 / 100 = 0,005
		Швидкість зростання Q_1, од./хв	0,501 ± 0,001	0,5
		Швидкість зростання Q_2, од./хв	0,498 ± 0,004	0,5
		$\bar{Q}_1 - \bar{Q}_2$, од.	6,58 ± 4,46	7,13
		$П$, виробів/год	29,84 ± 0,03	30
6	k = 20, T_c = 20 хв	P_{skip}	0,0209 ± 0,0022	→ 0 при $T_{мод} \to \infty$
		$\bar{Q}_1 - \bar{Q}_2$, од.	8,58 ± 4,39	7,13
		$П$, виробів/год	58,75 ± 0,13	$60 \cdot (1 - P_{skip})$ = 58,75
7	b_1 = 10	P_{skip}	0,0223 ± 0,0026	як у рядку 1: 0,0227
		Швидкість зростання Q_1, од./хв	1,019 ± 0,003	1,0
		$\bar{Q}_1 - \bar{Q}_2$, од.	1004,1 ± 5,5	1004,7

Коментарі до рядків таблиці:

Рядок 1. Інтенсивності надходження обох типів і найбільша швидкість комплектації дорівнюють 1 виробу за хвилину, тому за ρ = 1 ймовірність пропуску прямує до нуля лише за необмеженого збільшення часу моделювання (підрозділ 4.2); за скінченного $T_{мод}$ вона мала, але додатна. Різниця середніх черг збігається з оцінкою теорії відновлення в межах довірчого інтервалу. Продуктивність точно дорівнює $60 \cdot (1 - P_{skip})$: кожна заповнена секція забирає рівно k виробів кожного типу.

Рядок 2. Ручний розрахунок: перша партія типу 2 надходить у момент 20 хв, тому секція в момент 10 хв пропускається ($Q_1 = 10$, $Q_2 = 0$), а всі наступні заповнюються; P_{skip} = 1 / 200. З моменту 20 хв черга типу 1 по 5 хв дорівнює 10 і 15 виробам, черга типу 2 по 10 хв – 10 і 0 виробам, до моменту 20 хв черга типу

1 зростає ступенями 0, 5, 10, 15, а черга типу 2 порожня. Звідси $\bar{Q}_1$ = (150 + 12,5·(2000 − 20)) / 2000 = 12,45, $\bar{Q}_2$ = 5·(2000 − 20) / 2000 = 4,95. Усі п’ять характеристик збігаються з розрахунком точно.

Рядок 3. Інтенсивність надходження виробів типу 2 зменшується до 0,5 виробу/хв, і саме вона обмежує комплектацію: заповнюється в середньому половина секцій, а вироби типу 1 накопичуються зі швидкістю 1 − 0,5 = 0,5 виробу/хв. Черга типу 2 не перевищує однієї партії, бо кожну партію забирають дві найближчі секції. Незначне перевищення P_{skip} над 0,5 пояснюється скінченністю $T_{\text{мод}}$: перша партія типу 2 надходить у середньому лише через 40 хв, а вироби останньої партії до кінця прогону забрано не повністю.

Рядок 4. Конвеєр подає секції вдвічі частіше, ніж їх можна заповнити, тому пропускається половина секцій, а продуктивність обмежена надходженням, 60 виробів/год. Можна було б очікувати, що за такого запасу швидкості черги стануть обмеженими, однак модель показує інше: сума середніх черг зростає з 34,0 виробу за $T_{\text{мод}}$ = 2000 хв до 62,0 виробу за $T_{\text{мод}}$ = 10 000 хв (100 прогонів). Причина структурна: кожна заповнена секція забирає однакову кількість виробів обох типів, тому різниця черг $Q_1 - Q_2$ дорівнює різниці кількостей виробів, що надійшли, за будь-якої швидкості конвеєра. За рівних середніх інтенсивностей ця різниця є випадковим блуканням без зносу, і надлишок одного з типів накопичується пропорційно $\sqrt{T_{\text{мод}}}$. Швидкий конвеєр лише утримує меншу з двох черг біля нуля. Оцінка приросту за формулою, виведеною в підрозділі 4.2, збігається з результатом моделювання, отже, модель правильно відтворює і цю властивість системи.

Рядок 5. Конвеєр може забрати лише 0,5 виробу кожного типу за хвилину, тому обидві черги зростають з цією швидкістю, а продуктивність становить 30 виробів/год. Секцію може бути пропущено лише першу (у момент 20 хв): вона порожня, якщо перша партія типу 2 ще не надійшла, а інтервал unif(20, 7) симетричний відносно 20 хв, тому ймовірність цього 0,5. На 100 секцій це дає 0,005.

Рядок 6. Варіант по 20 виробів має ті самі середні інтенсивності надходження і ту саму найбільшу швидкість комплектації 20 / 20 = 1 виріб/хв, тому якісно поводиться так само, як базова модель: мала ймовірність пропуску, різниця черг за теорією відновлення, продуктивність $60 \cdot (1 - P_{skip})$.

Рядок 7. Надходження виробів типу 1 подвоюється, комплектацію обмежують вироби типу 2. Черга типу 1 зростає зі швидкістю 2 − 1 = 1 виріб/хв, а ймовірність пропуску в межах довірчого інтервалу дорівнює значенню рядка 1: секції пропускаються через нестачу виробів типу 2, інтервали надходження яких не змінилися.

В усіх рядках отримані значення збігаються з очікуваними в межах довірчих інтервалів або відрізняються на величини, причину яких пояснено. Отже, алгоритм імітації і модель відтворюють поведінку системи правильно.

Покрокову роботу алгоритму перевірено за протоколом подій детермінованого сценарію рядка 2. Протокол фіксує кожну фазу входу і виходу маркерів і маркування позицій після неї. Фрагмент протоколу за перші 40 хв наведено в таблиці 3.4, повний протокол за $T_{\text{мод}}$ = 2000 хв містить 1803 подій, його початок наведено в додатку Д.

Таблиця 3.4 – Фрагмент протоколу подій детермінованого сценарію

t, хв	Фаза	Перехід	Q_1	Q_2	S	N_{fill}	N_{skip}
0	вхід	Надходження 2	0	0	0	0	0
0	вхід	Рух конвеєра	0	0	0	0	0
0	вхід	Надходження 1	0	0	0	0	0
5	вихід	Надходження 1	5	0	0	0	0
5	вхід	Надходження 1	5	0	0	0	0
10	вихід	Надходження 1	10	0	0	0	0
10	вихід	Рух конвеєра	10	0	1	0	0
10	вхід	Пропуск секції	10	0	0	0	0
10	вхід	Надходження 1	10	0	0	0	0
10	вхід	Рух конвеєра	10	0	0	0	0
10	вихід	Пропуск секції	10	0	0	0	1
15	вихід	Надходження 1	15	0	0	0	1
15	вхід	Надходження 1	15	0	0	0	1
20	вихід	Надходження 2	15	20	0	0	1
20	вихід	Надходження 1	20	20	0	0	1
20	вихід	Рух конвеєра	20	20	1	0	1
20	вхід	Комплектація	10	10	0	0	1
20	вхід	Рух конвеєра	10	10	0	0	1
20	вхід	Надходження 1	10	10	0	0	1

t, хв	Фаза	Перехід	Q_1	Q_2	S	N_{fill}	N_{skip}
20	вхід	Надходження 2	10	10	0	0	1
20	вихід	Комплектація	10	10	0	1	1
25	вихід	Надходження 1	15	10	0	1	1
25	вхід	Надходження 1	15	10	0	1	1
30	вихід	Надходження 1	20	10	0	1	1
30	вихід	Рух конвеєра	20	10	1	1	1
30	вхід	Комплектація	10	0	0	1	1
30	вхід	Рух конвеєра	10	0	0	1	1
30	вхід	Надходження 1	10	0	0	1	1
30	вихід	Комплектація	10	0	0	2	1
35	вихід	Надходження 1	15	0	0	2	1
35	вхід	Надходження 1	15	0	0	2	1
40	вихід	Надходження 2	15	20	0	2	1
40	вихід	Надходження 1	20	20	0	2	1
40	вихід	Рух конвеєра	20	20	1	2	1
40	вхід	Комплектація	10	10	0	2	1
40	вхід	Рух конвеєра	10	10	0	2	1
40	вхід	Надходження 2	10	10	0	2	1
40	вхід	Надходження 1	10	10	0	2	1
40	вихід	Комплектація	10	10	0	3	1

У момент 0 маркери входять у переходи надходження і руху конвеєра, тобто плануються перша партія кожного типу і перша секція. У момент 10 хв спочатку виходять маркери з переходів «Надходження 1» і «Рух конвеєра», а потім, оскільки $Q_2 = 0$, спрацьовує «Пропуск секції». У момент 20 хв три виходи (партії обох типів і секція) виконуються до будь-якого входу, і лише після цього «Комплектація» забирає по 10 виробів кожного типу. Вихід переходу «Комплектація» з нульовою затримкою з’являється в протоколі в той самий момент після входів, що підтверджує повторення фаз у межах одного моменту часу. Код верифікації наведено в додатку Б.

3.7 Висновок до розділу

Розроблено власний алгоритм імітації стохастичної мережі Петрі з багатоканальними переходами, пріоритетами і ймовірностями спрацювання та реалізовано його мовою Python. Час просувається за найближчою подією; у кожний момент спочатку виконуються всі виходи маркерів, потім входи, і фази повторюються, доки є виходи переходів з нульовою затримкою. Такий порядок гарантує, що рішення про секцію враховує всі вироби, що надійшли в момент її

подачі. Статистика маркування збирається зважено за часом. Верифікація на 7 наборах вхідних даних підтвердила правильність алгоритму і моделі та виявила, що різниця черг двох типів не залежить від швидкості конвеєра, що враховано під час планування експериментів.

4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ

4.1 Мета експерименту, фактор і відгуки

Експериментальне дослідження має дві мети, що випливають із завдання: отримати статистичні оцінки ймовірності пропуску секції, середніх і максимальних черг у базовому варіанті та з'ясувати, чи впливає перехід на комплектацію по 20 виробів на ці характеристики. Третя мета – обґрунтувати параметри модифікації з обмеженим накопичувачем, яку запропоновано в розділі 5.

Відгуками моделі є ймовірність пропуску секції P_{skip}, середні довжини черг $\bar{Q}_1$, $\bar{Q}_2$, максимальні довжини черг $Q_{1,max}$, $Q_{2,max}$ і продуктивність $П$. Для порівняння варіантів фактором є схема комплектації – якісний фактор з двома рівнями: 10 виробів у секції і секція кожні 10 хв (10/10) та 20 виробів і секція кожні 20 хв (20/20). Для моделі з накопичувачем факторами є місткості L_1 і L_2. Серії експериментів наведено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Серії експериментів

Серія	Модель	Фактор і його рівні	$T_{мод}$, хв	Кількість прогонів
Статистичні оцінки	базова	–	480; 2400	1600
Дисперсійний аналіз	базова, 20/20	схема комплектації: 10/10, 20/20	480; 2400	1600 на рівень
Регресійний аналіз і пошук	з накопичувачем	L_1 = 15, 20, 25, 30; L_2 = 30, 40, …, 80	40 000 ($T_п$ = 3000)	120 на точку

Часи моделювання і кількості прогонів обґрунтовано в підрозділах 4.3, 4.4 і 4.7. Прогони різних рівнів фактора використовують різні діапазони початкових значень генератора, тому вибірки рівнів незалежні: вибірковий коефіцієнт кореляції між прогонами з однаковим номером не перевищує за модулем 0,03.

4.2 Теоретичний розрахунок характеристик системи

Середня інтенсивність надходження виробів типу i дорівнює відношенню розміру партії до середнього інтервалу між партіями:

$$\lambda_i = \frac{b_i}{\overline{\tau_i}} \tag{4.1}$$

де $\overline{\tau_i}$ – середній інтервал між партіями типу i, хв.

Для базових параметрів $\lambda_1 = 5 / 5 = 1$ виріб/хв, $\lambda_2 = 20 / 20 = 1$ виріб/хв. Конвеєр може укомплектувати не більше k / T_c виробів кожного типу за хвилину, тому коефіцієнт завантаження

$$\rho = \frac{\max(\lambda_1, \lambda_2)}{k/T_c} \tag{4.2}$$

дорівнює 1 як у базовому варіанті (10 / 10), так і у варіанті 20/20 (20 / 20). Якщо нехтувати випадковістю, частка заповнених секцій визначається найменшою з інтенсивностей, і ймовірність пропуску становить

$$P_{skip} \approx 1 - \frac{\min(\lambda_1, \lambda_2, k/T_c)}{k/T_c} \tag{4.3}$$

За $\rho = 1$ формула (4.3) дає $P_{skip} \approx 0$, а черги в середньому не зростають. Ця оцінка описує лише граничну поведінку: за скінченного часу секції пропускаються через випадкові коливання надходжень, а самі черги, як показано нижче, не мають сталого режиму. Для рядків 3–5 таблиці 3.3 формула (4.3) дає $P_{skip} \approx 0{,}5$, 0,5 і 0 відповідно, що використано під час верифікації.

Кожна заповнена секція забирає однакову кількість k виробів обох типів, а пропущена не забирає нічого. Тому за порожніх у початковий момент накопичувачів у будь-який момент часу виконується рівність

$$Q_1(t) - Q_2(t) = A_1(t) - A_2(t) \tag{4.4}$$

де $A_i(t)$ – кількість виробів типу i, що надійшли на інтервалі $[0; t]$.

Рівність не залежить ні від швидкості конвеєра, ні від k. Математичне сподівання кількості виробів, що надійшли, за теорією відновлення [7, с. 439–518] для великих t дорівнює

$$\mathrm{E}\big(A_i(t)\big) \approx \lambda_i \cdot t + \frac{b_i\big({\sigma_i}^2 - {\overline{\tau_i}}^2\big)}{2{\overline{\tau_i}}^2} \tag{4.5}$$

де σ_i – середнє квадратичне відхилення інтервалу між партіями типу i, хв; для unif(d, s) $\sigma^2 = (2s)^2 / 12$.

Другий доданок дорівнює −2,47 для виробів типу 1 і −9,59 для виробів типу 2: перша партія типу 2 надходить лише через 20 хв у середньому і одразу приносить 20 виробів. Тому за рівних інтенсивностей середня черга типу 1 більша за середню чергу типу 2 на сталу величину 7,13 виробу, яка не зростає з часом. Перевірку цієї оцінки наведено в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Різниця середніх черг і оцінка теорії відновлення

Надходження виробів	$T_{\text{мод}}$, хв	Кількість прогонів	$\bar{Q}_1 - \bar{Q}_2$ за моделлю, од.	Оцінка за формулою (4.5), од.
Базовий: 5 шт. unif(5, 1) / 20 шт. unif(20, 7)	10 000	200	9,3 ± 7,3	7,13
Обидва типи: 5 шт. unif(5, 1)	10 000	200	0,5 ± 3,2	0,00
Тип 2: 20 шт. unif(20, 1)	10 000	200	6,7 ± 2,2	7,53

У другому рядку обидва типи надходять однаковими партіями по 5 виробів, у третьому інтервал типу 2 майже детермінований, решта параметрів відповідає базовій моделі. В усіх випадках оцінка лежить у межах довірчого інтервалу.

Важливіший наслідок рівності (4.4) стосується випадкової частини. За $\lambda_1 = \lambda_2$ різниця $A_1 - A_2$ є випадковим блуканням без зносу, дисперсія якого зростає пропорційно часу зі швидкістю

$$D = \sum_{i=1}^{2} \frac{{b_i}^2 {\sigma_i}^2}{{\overline{\tau_i}}^3} \tag{4.6}$$

Для базових параметрів D = 0,883 виробу² за хвилину, з них 8 % припадає на вироби типу 1, решта – на вироби типу 2. Оскільки обидві черги невід’ємні, черга того типу, що надійшов у більшій кількості, не менша за $|A_1 - A_2|$. Наближаючи цю різницю нормальним розподілом, отримуємо середнє за інтервал [0; $T_{\text{мод}}$] значення надлишку

$$\overline{H} \approx \frac{2}{3}\sqrt{\frac{2D}{\pi}} \cdot \sqrt{T_{\text{мод}}} = 0{,}50 \cdot \sqrt{T_{\text{мод}}} \qquad (4.7)$$

де $\bar{H}$ – середня за часом кількість виробів одного типу, яка перевищує кількість виробів іншого типу, од.

Для $T_{\text{мод}}$ = 480 хв це 11,0 виробу, для 2400 хв – 24,5, для 40 000 хв – 100. Комплектація не може зменшити цей надлишок, бо забирає вироби обох типів порівну. Отже, середні й максимальні черги базової системи зростають необмежено за будь-якої швидкості конвеєра; швидший конвеєр лише утримує меншу з черг поблизу нуля і збільшує частку пропущених секцій (рядок 4 таблиці 3.3). Ймовірність пропуску і продуктивність, навпаки, мають границі: $P_{skip} \to 0$ і $П \to 60$ виробів/год за $T_{\text{мод}} \to \infty$.

Звідси випливає план дослідження. Для черг базової системи і варіанта 20/20 сталого режиму не існує, тому їх оцінюють для заданого скінченного часу роботи. Модель, у якій сталий режим існує, можна отримати лише змінивши систему так, щоб надлишок одного типу не накопичувався, – обмеживши місткість накопичувачів.

4.3 Перехідний період і вибір часу моделювання

Тривалість перехідного періоду визначається за кількома прогонами моделі як момент T, після якого поточні середні значення відгуку в будь-яких двох прогонах відрізняються менше ніж на задану точність ε [3]:

$$\left|\overline{y}_i(T) - \overline{y}_j(T)\right| < \varepsilon, \quad \forall i, j \qquad (4.8)$$

де $\bar{y}_i(T)$ – середнє значення відгуку в i-му прогоні, обчислене за формулою (2.3) на інтервалі [0; T];

ε – задана точність.

Для базового варіанта і варіанта 20/20 виконано по 5 прогонів тривалістю 20 000 хв. Поточні середні значення відгуків базового варіанта наведено на рисунку 4.1.

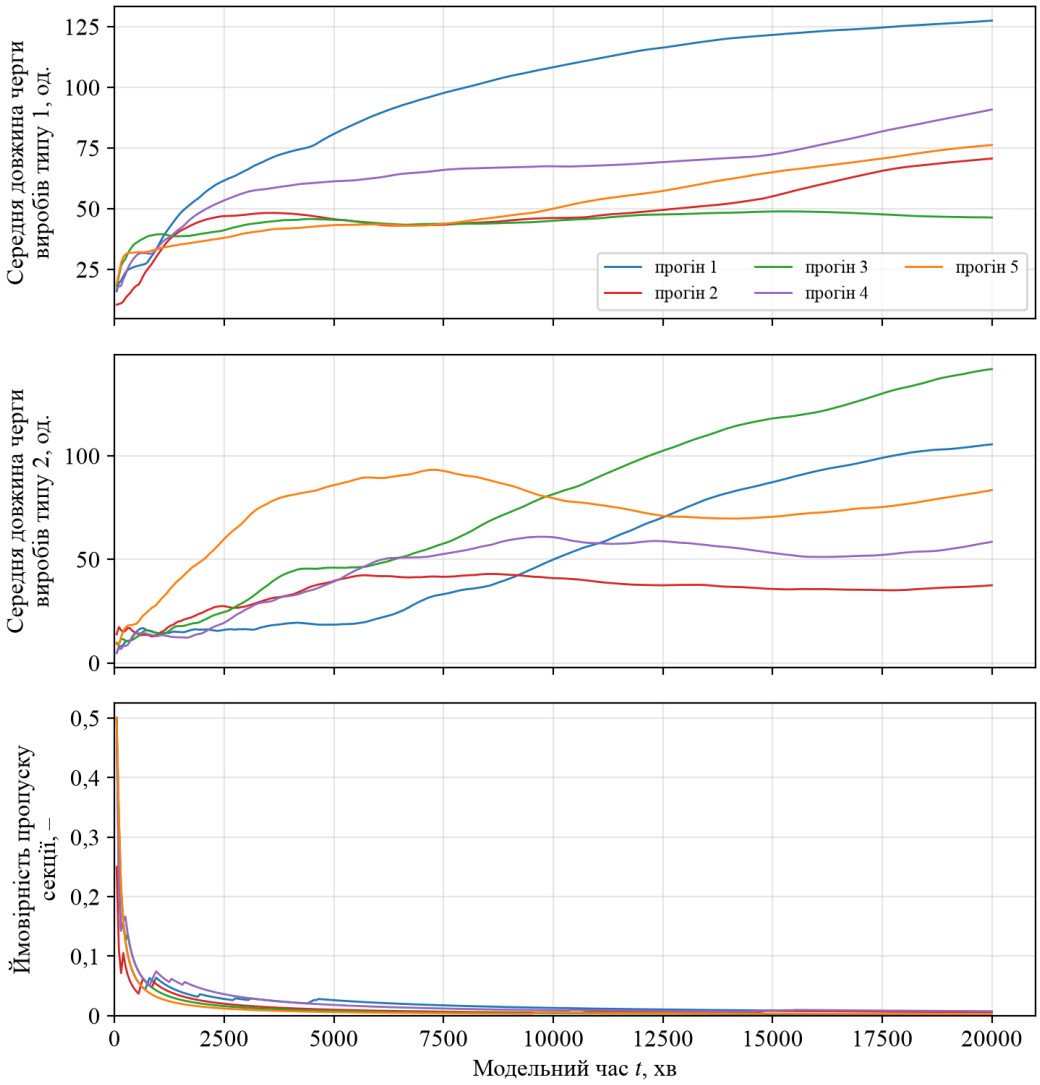


Рисунок 4.1 – Поточні середні значення відгуків базового варіанта, 5 прогонів

Розкид поточних середніх між прогонами (найбільша різниця за модулем) і середні за п’ятьма прогонами значення для обох варіантів наведено в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 – Розкид поточних середніх значень за 5 прогонами

Варіант	T, хв	Середнє $\bar{Q}_1$, од.	Розкид $\bar{Q}_1$, од.	Середнє $\bar{Q}_2$, од.	Розкид $\bar{Q}_2$, од.	Середнє P_{skip}	Розкид P_{skip}
10/10	480	28,6	17,7	15,0	6,5	0,0653	0,0408
10/10	2400	47,7	23,0	28,6	42,0	0,0234	0,0251
10/10	5000	55,3	37,6	45,8	67,3	0,0136	0,0200
10/10	10 000	63,4	63,2	62,5	40,5	0,0072	0,0090
10/10	20 000	82,3	81,1	85,3	104,4	0,0049	0,0055
20/20	480	33,4	16,3	18,7	12,6	0,0667	0,0417
20/20	2400	46,2	28,8	36,8	36,1	0,0218	0,0336
20/20	5000	53,8	31,1	53,8	69,0	0,0112	0,0161
20/20	10 000	63,6	58,0	79,9	107,0	0,0072	0,0080
20/20	20 000	75,8	64,2	92,3	137,2	0,0038	0,0040

Для варіанта 20/20 характер кривих такий самий (рис. 4.2).

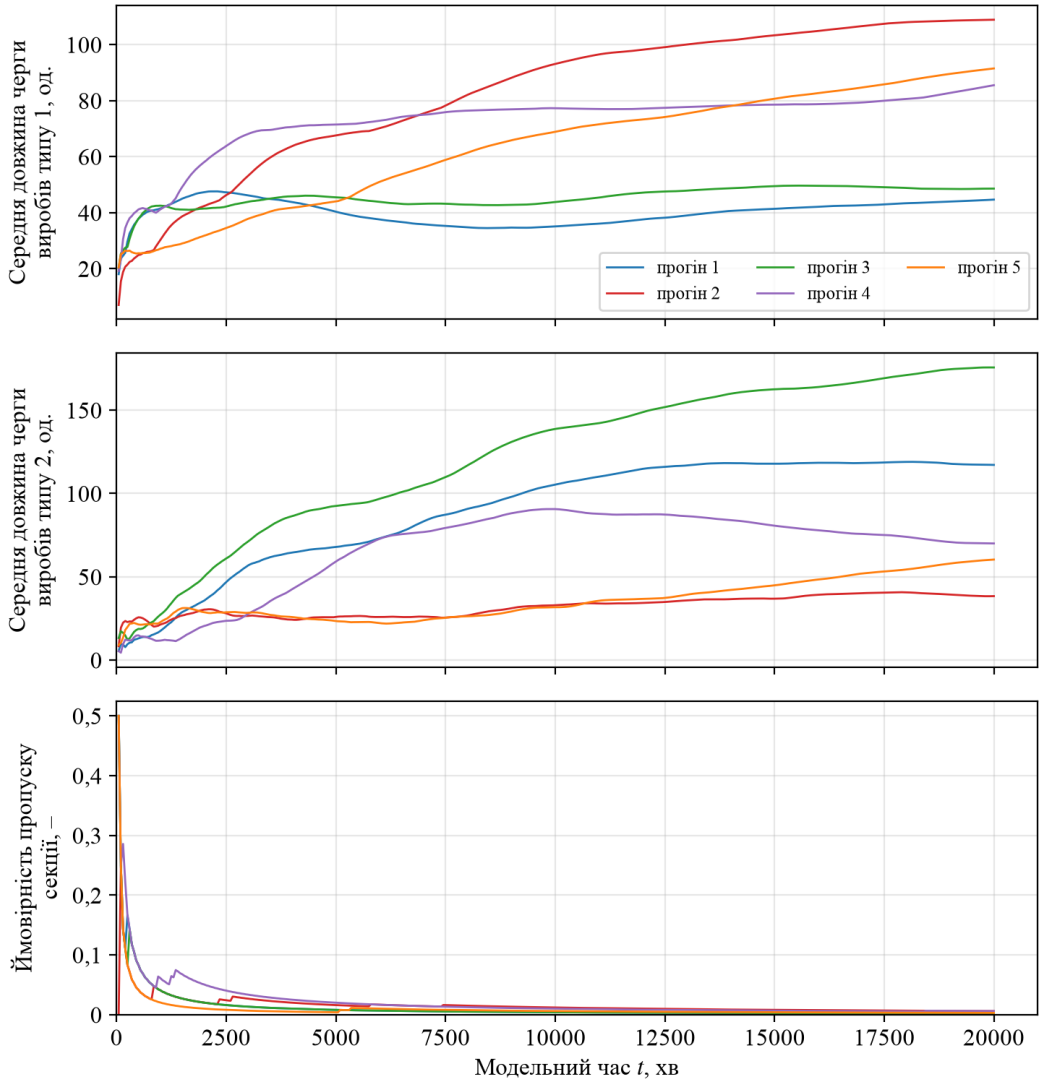


Рисунок 4.2 – Поточні середні значення відгуків варіанта 20/20, 5 прогонів

Розкид середніх черг не зменшується з часом, а зростає: для базового варіанта – з 17,7 до 81,1 виробу для $\bar{Q}_1$ і з 6,5 до 104,4 для $\bar{Q}_2$ між T = 480 і 20 000 хв. Отже, умова (4.8) для черг не виконується за жодного розумного ε, що узгоджується з підрозділом 4.2. Розкид P_{skip} зменшується, але саме середнє значення продовжує спадати (з 0,065 до 0,0049), тобто сталого значення P_{skip} також не досягає.

Тому для базового варіанта і варіанта 20/20 застосовано моделювання на скінченному інтервалі. Система моделюється від початку робочої зміни, коли накопичувачі порожні, протягом $T_{\text{мод}}$ = 480 хв (одна зміна); статистика збирається з нульового моменту, оскільки початковий стан тут є частиною

досліджуваного режиму. Для оцінки того, як результати залежать від тривалості безперервної роботи, додатково використано $T_{мод}$ = 2400 хв (п’ять змін без спорожнення накопичувачів). Усі результати для цих моделей наведено із зазначенням $T_{мод}$.

4.4 Визначення кількості прогонів

Кількість прогонів, що забезпечує точність ε з довірчою ймовірністю β, визначається за наслідком нерівності Чебишева [3]:

$$p = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2(1-\beta)} = 20 \cdot \left(\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^2, \ \beta = 0{,}95 \qquad (4.9)$$

де σ – середнє квадратичне відхилення відгуку між прогонами;

ε – задана точність оцінки.

Точність задано з огляду на практичний зміст відгуків: ε = 0,005 для P_{skip} (≈ 0,24 секції за зміну з 48), ε = 1 виріб для середніх черг і ε = 2 вироби для максимальних. σ оцінено за 100 пробними прогонами, початкові значення генератора яких не збігаються з основною серією. Результати розрахунку наведено в таблиці 4.4.

Таблиця 4.4 – Кількість прогонів за формулою (4.9)

$T_{мод}$, хв	Відгук	ε	σ, 10/10	p, 10/10	σ, 20/20	p, 20/20
480	P_{skip}	0,005	0,0248	491	0,0232	430
	$\bar{Q}_1$, од.	1	8,12	1319	6,00	722
	$\bar{Q}_2$, од.	1	5,38	578	8,77	1540
	$Q_{1,max}$, од.	2	12,36	764	10,94	599
	$Q_{2,max}$, од.	2	9,24	428	14,09	994
2400	P_{skip}	0,005	0,0111	99	0,0118	111
	$\bar{Q}_1$, од.	1	19,17	7350	17,34	6014
	$\bar{Q}_2$, од.	1	14,06	3957	13,57	3681
	$Q_{1,max}$, од.	2	27,57	3802	28,29	4001
	$Q_{2,max}$, од.	2	24,61	3029	23,52	2767

Для $T_{мод}$ = 480 хв найбільша необхідна кількість прогонів 1540 (відгук $\bar{Q}_2$ у варіанті 20/20), тому для обох рівнів фактора прийнято p = 1600. Для $T_{мод}$ = 2400 хв розкид черг значно більший і формула (4.9) вимагає до 7350 прогонів; ця серія також виконана з 1600 прогонами, тому її результати мають меншу точність і використовуються як допоміжні. Формула (4.9) спирається на нерівність

Чебишева і дає запас: фактична півширина 95 % довірчого інтервалу за формулою (3.1) для $\bar{Q}_1$ за $T_{мод}$ = 480 хв і 1600 прогонів становить 0,40 виробу, а для 2400 хв – 0,83 виробу.

4.5 Статистичні оцінки характеристик базової моделі

Статистичні оцінки відгуків базової моделі за 1600 незалежними прогонами наведено в таблиці 4.5. Для кожного відгуку вказано середнє за прогонами, середнє квадратичне відхилення між прогонами, межі 95 % довірчого інтервалу середнього і найменше та найбільше значення серед прогонів.

Таблиця 4.5 – Статистичні оцінки відгуків базової моделі, 1600 прогонів

$T_{мод}$, хв	Відгук	Середнє	СКВ	95 % довірчий інтервал	Мінімум	Максимум
480	P_{skip}	0,0589	0,0246	0,0577 … 0,0601	0,0208	0,1667
	$\bar{Q}_1$, од.	24,75	8,08	24,36 … 25,15	6,36	52,18
	$\bar{Q}_2$, од.	17,48	6,40	17,16 … 17,79	7,52	53,82
	$Q_{1,max}$, од.	38,56	12,02	37,97 … 39,15	15	85
	$Q_{2,max}$, од.	40,53	11,00	39,99 … 41,07	20	90
	$П$, виробів/год	56,46	1,48	56,39 … 56,54	50,00	58,75
2400	P_{skip}	0,0200	0,0106	0,0195 … 0,0206	0,0042	0,0750
	$\bar{Q}_1$, од.	38,53	16,96	37,70 … 39,36	7,39	119,05
	$\bar{Q}_2$, од.	31,50	14,43	30,80 … 32,21	11,04	107,36
	$Q_{1,max}$, од.	61,97	25,88	60,70 … 63,24	20	190
	$Q_{2,max}$, од.	71,84	23,88	70,67 … 73,01	30	190
	$П$, виробів/год	58,80	0,64	58,77 … 58,83	55,50	59,75

Відповідь на питання завдання для базового варіанта за $T_{мод}$ = 480 хв (1600 прогонів) така:

– ймовірність пропуску секції 0,0589 ± 0,0012, тобто в середньому 2,8 порожньої секції з 48 за зміну; в окремих змінах – від 1 до 8 порожніх секцій;

– середня черга виробів типу 1 24,75 ± 0,40 виробу, типу 2 – 17,48 ± 0,31 виробу;

– максимальна за зміну черга виробів типу 1 в середньому 38,6 ± 0,6 виробу, типу 2 – 40,5 ± 0,5 виробу; найбільші значення серед усіх прогонів – 85 і 90 виробів;

– продуктивність 56,46 ± 0,07 виробу кожного типу за годину.

Черга типу 1 у середньому довша за чергу типу 2 на 7,3 виробу, що близько до оцінки 7,1 з підрозділу 4.2. Великий розкид між прогонами (коефіцієнт варіації P_{skip} 42 %) означає, що окрема зміна може суттєво відрізнятися від середньої. За $T_{\text{мод}}$ = 2400 хв частка пропущених секцій зменшується до 0,0200, а середні і максимальні черги зростають: 38,5 і 31,5 виробу в середньому, 62,0 і 71,8 в максимумі. Це прояв відсутності сталого режиму: результат завдання для базової системи має сенс лише разом із часом моделювання.

4.6 Дисперсійний аналіз варіантів комплектації

Вплив схеми комплектації на кожен відгук перевірено однофакторним дисперсійним аналізом [3]. Фактор має q = 2 рівні, на кожному рівні виконано p = 1600 прогонів. Факторна дисперсія характеризує відмінність середніх за рівнями, залишкова – розкид прогонів усередині рівнів:

$$D_{\text{ф}} = \frac{p \cdot \sum_{j=1}^{q} \left(\overline{y}_j - \overline{y}\right)^2}{q - 1} \tag{4.10}$$

$$D_{\text{з}} = \frac{\sum_{j=1}^{q} \sum_{s=1}^{p} \left(y_{js} - \overline{y}_j\right)^2}{q(p - 1)} \tag{4.11}$$

де y_{js} – значення відгуку в s-му прогоні на j-му рівні фактора;

$\bar{y}_j$ – середнє значення відгуку на j-му рівні;

$\bar{y}$ – загальне середнє значення відгуку.

Вплив фактора вважається значущим, якщо

$$F = \frac{D_{\text{ф}}}{D_{\text{з}}} > F_{\text{кр}}\left(\alpha; q - 1; q(p - 1)\right) \tag{4.12}$$

де $F_{\text{кр}}$ – критичне значення розподілу Фішера для рівня значущості α = 0,05.

У формулі (4.10) суму квадратів поділено на кількість ступенів вільності q − 1, як у стандартному однофакторному дисперсійному аналізі; за такого знаменника відношення (4.12) має розподіл Фішера. Для q = 2 і p = 1600 критичне

значення $F_{кр}(0{,}05;\ 1;\ 3198) = 3{,}84$. Власна реалізація дає ті самі значення F, що й функція f_oneway бібліотеки SciPy [6]. Результати наведено в таблиці 4.6.

Таблиця 4.6 – Дисперсійний аналіз схем комплектації, 1600 прогонів на рівень

$T_{мод}$, хв	Відгук	Середнє 10/10	Середнє 20/20	$D_ф$	$D_з$	F	Різниця 20/20 і 10/10
480	P_{skip}	0,0589	0,0537	0,022	0,000565	39,0	−0,0052 ± 0,0016
	$\bar{Q}_1$, од.	24,75	28,04	8630	52,6	164,2	3,28 ± 0,50
	$\bar{Q}_2$, од.	17,48	20,72	8410	58,9	142,9	3,24 ± 0,53
	$Q_{1,max}$, од.	38,56	46,08	45 300	129	351,4	7,52 ± 0,79
	$Q_{2,max}$, од.	40,53	45,18	17 300	140	123,3	4,64 ± 0,82
	$П$, виробів/год	56,46	56,78	79,3	2,04	39,0	0,31 ± 0,10
2400	P_{skip}	0,0200	0,0188	0,00126	0,000115	10,9	−0,0013 ± 0,0007
	$\bar{Q}_1$, од.	38,53	41,22	5800	282	20,6	2,69 ± 1,16
	$\bar{Q}_2$, од.	31,50	33,32	2630	228	11,5	1,81 ± 1,05
	$Q_{1,max}$, од.	61,97	69,24	42 300	676	62,6	7,27 ± 1,80
	$Q_{2,max}$, од.	71,84	74,98	7840	617	12,7	3,13 ± 1,72
	$П$, виробів/год	58,80	58,87	4,52	0,414	10,9	0,08 ± 0,04

Для всіх відгуків і обох значень $T_{мод}$ $F > F_{кр}$ (найменше значення 10,9), тобто вплив схеми комплектації статистично значущий. У колонці різниці наведено 95 % довірчий інтервал різниці середніх; жоден інтервал не містить нуля.

Статистична значущість не означає практичної. Кожна пропущена секція базового варіанта залишає неукомплектованими 10 виробів кожного типу, варіанта 20/20 – 20, тому кількість неукомплектованих за зміну виробів дорівнює $P_{skip}\cdot 480$. За $T_{мод} = 480$ хв базовий варіант пропускає в середньому 2,83 секції з 48 за зміну, варіант 20/20 – 1,29 з 24, а кількість неукомплектованих виробів кожного типу становить 28,3 і 25,8. Перехід на 20/20 зберігає 2,5 виробу за зміну, тобто 0,5 % змінного надходження, і підвищує продуктивність на 0,31 ± 0,10 виробу/год. Водночас середні черги зростають на 13–19 %, максимальні – на 11–20 %, а кожна порожня секція означає вдвічі більшу втрату виробів. За $T_{мод}$ = 2400 хв різниця в неукомплектованих виробах зменшується до 0,6 виробу за зміну, а черги у варіанті 20/20 так само більші. Отже, вплив схеми статистично значущий, але виграш у комплектації малий порівняно зі зростанням незавершеного виробництва; висновок щодо доцільності переходу сформульовано в розділі 5.

4.7 Перехідний період і кількість прогонів моделі з накопичувачем

У моделі з накопичувачем черги обмежені місткостями L_1 і L_2, тому сталий режим існує, і для неї виконано повну процедуру визначення перехідного періоду і довжини прогону. Перехідний період визначено для точки з найбільшими місткостями (30, 80), у якій черги встановлюються найповільніше. Виконано 400 прогонів, для кожного обчислено середню за часом довжину черги у вікнах по 50 хв, а потім середнє за прогонами (рис. 4.3). Миттєві значення черги в моменти, кратні 10 хв, для цього непридатні: вони припадають на момент подачі секції, коли черга максимальна перед комплектацією.

Кінцем перехідного періоду вважається момент, після якого обидві криві не виходять за межі ±5 % від сталого рівня (виділені смуги на рисунку). Він становить 2500 хв; із запасом прийнято $T_{\text{п}} = 3000$ хв. Статистика збирається після $T_{\text{п}}$.

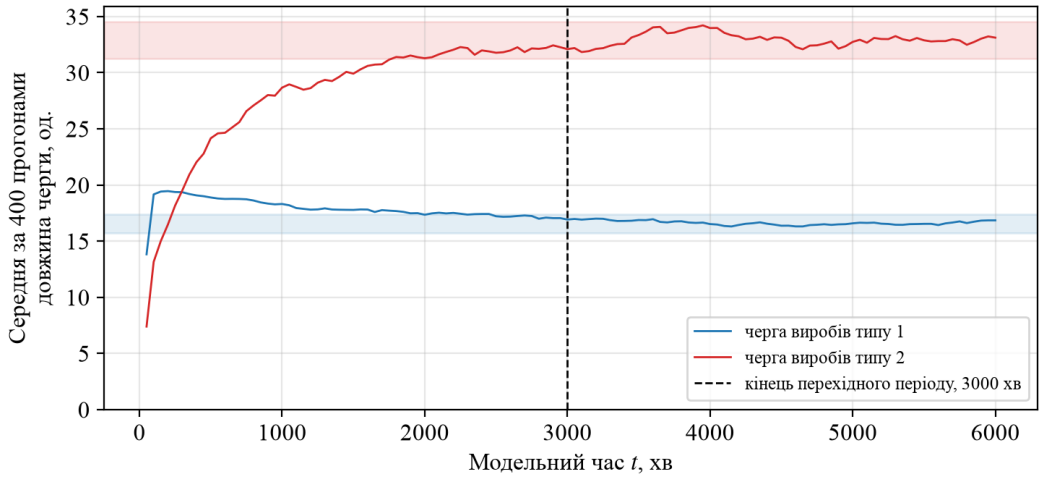


Рисунок 4.3 – Встановлення черг у моделі з накопичувачем (30, 80)

Довжину прогону визначено за умовою (4.8) для точки (20, 60), у околі якої ймовірність пропуску досягає рівня 0,02, за 5 прогонами тривалістю 100 000 хв (рис. 4.4). Для окремого прогону прийнято ε = 0,005 для P_{skip} і ε = 2 вироби для середніх черг.

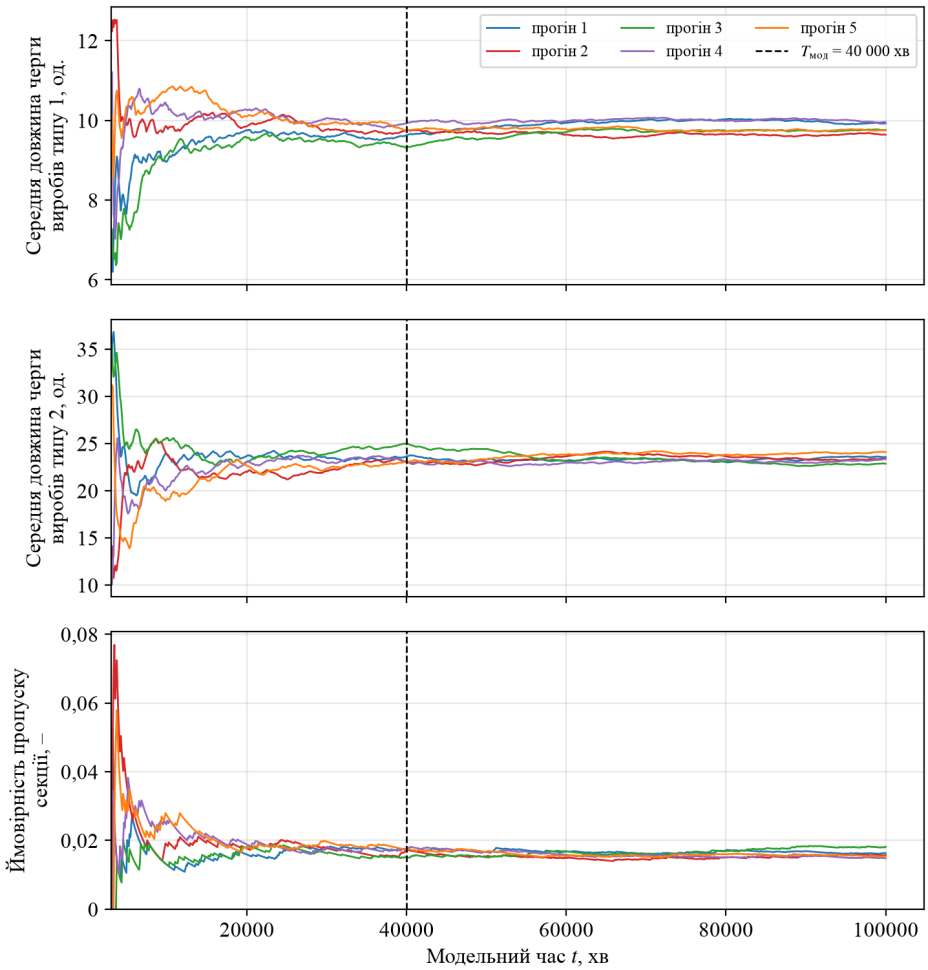


Рисунок 4.4 – Поточні середні значення відгуків, накопичувач (20, 60)

Умова виконується для P_{skip} з 18 400 хв, для $\bar{Q}_1$ – з 6900 хв, для $\bar{Q}_2$ – з 35 700 хв, тому прийнято $T_{мод}$ = 40 000 хв. Для точки (30, 80) розкид $\bar{Q}_2$ за 100 000 хв ще становить 3,2 виробу, тобто умова не виконується в межах спостереження; потрібну точність середнього там забезпечує кількість прогонів.

Кількість прогонів визначено за формулою (4.9) для точності ε = 0,002 для P_{skip} і ε = 1 виріб для середніх черг за 20 пробними прогонами тривалістю $T_{мод}$ = 40 000 хв (табл. 4.7).

Таблиця 4.7 – Кількість прогонів моделі з накопичувачем

(L_1, L_2), од.	Відгук	ε	σ	p
(20, 60)	P_{skip}	0,002	0,0016	20
	$\bar{Q}_1$, од.	1	0,21	20
	$\bar{Q}_2$, од.	1	0,78	20
(30, 80)	P_{skip}	0,002	0,0018	20
	$\bar{Q}_1$, од.	1	0,60	20
	$\bar{Q}_2$, од.	1	2,44	119

Найбільше значення 119 отримано для $\bar{Q}_2$ у точці (30, 80), тому в кожній точці серії виконано p = 120 прогонів.

4.8 Вплив місткості накопичувача на ймовірність пропуску секції

Серію експериментів проведено для всіх 24 комбінацій місткостей L_1 = 15, 20, 25, 30 і L_2 = 30, 40, 50, 60, 70, 80 виробів, $T_{мод}$ = 40 000 хв, $T_п$ = 3000 хв, 120 прогонів у кожній точці. Залежність ймовірності пропуску від місткостей показано на рисунку 4.5. Повні результати перебору наведено в додатку Е: середні значення ймовірності пропуску – у таблиці Е.1, середні довжини черг – на рисунку Е.1. Півширина 95 % довірчого інтервалу P_{skip} в усіх точках не перевищує 0,0009.

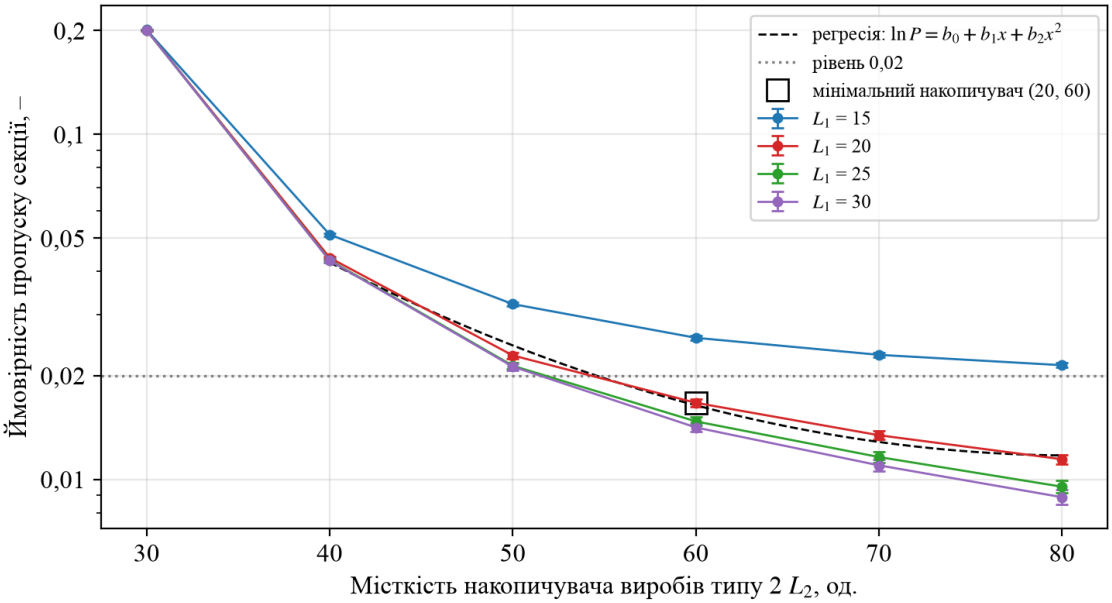


Рисунок 4.5 – Ймовірність пропуску секції залежно від місткостей

Ймовірність пропуску визначається передусім місткістю L_2. За L_1 = 15 навіть L_2 = 80 дає P_{skip} = 0,0214, а для $L_1 \geq 20$ збільшення L_1 мало змінює P_{skip} (за L_2 = 60 – 0,0167, 0,0147, 0,0141): додаткові місця для виробів типу 1 переважно заповнені (рис. Е.1), а пропуски спричиняють рідкі великі партії типу 2. Місткість L_2 = 30 дорівнює партії типу 2 плюс одній секції, тому нову партію можна почати лише тоді, коли в накопичувачі залишилося не більше 10 виробів; надходження типу 2 стає повільнішим за комплектацію і $P_{skip} \approx$ 0,20 незалежно від L_1 – це окремий режим.

Прийнято допустимий рівень $P_{skip} \le 0{,}02$, що відповідає приблизно одній порожній секції за зміну з 48. Повний перебір серії показує, що найменшу загальну місткість $L_1 + L_2$, за якої верхня межа довірчого інтервалу P_{skip} не перевищує цього рівня, має точка (20, 60): $P_{skip} = 0{,}0167 \pm 0{,}0004$.

Для кількісного опису залежності P_{skip} від L_2 виконано регресійний аналіз за $L_1 = 20$ на інтервалі $L_2 \in [40; 80]$ (5 точок); точку $L_2 = 30$ виключено як окремий режим. Фактор нормалізовано до інтервалу $[-1; 1]$ [3]:

$$x = \frac{L_2 - X_0}{\Delta}, \quad X_0 = 60, \quad \Delta = 20 \tag{4.13}$$

Розглянуто чотири гіпотези про вид залежності, лінійні за параметрами: лінійну і квадратичну залежність P_{skip} і $\ln P_{skip}$ від x. Параметри визначено методом найменших квадратів:

$$b = (X^{\mathrm{T}}X)^{-1}X^{\mathrm{T}}Y \tag{4.14}$$

де b – вектор параметрів рівняння регресії;

X – матриця, рядки якої містять 1, x, x^2 для точок серії;

Y – вектор значень P_{skip} (або $\ln P_{skip}$) у точках серії.

Якість рівнянь оцінено індексом кореляції, обчисленим для значень P_{skip}:

$$R = \sqrt{1 - \frac{\sum_{j=1}^{n}\left(P_j - \hat{P}_j\right)^2}{\sum_{j=1}^{n}\left(P_j - \overline{P}\right)^2}} \tag{4.15}$$

де P_j – ймовірність пропуску в j-й точці за моделлю;

$\hat{P}_j$ – значення за рівнянням регресії;

n – кількість точок.

Параметри і показники якості рівнянь наведено в таблиці 4.8.

Таблиця 4.8 – Рівняння регресії ймовірності пропуску секції

Рівняння	b_0	b_1	b_2	R	Найбільша похибка P
$P = b_0 + b_1x$	0,02165	−0,01486	–	0,8933	0,0074
$P = b_0 + b_1x + b_2x^2$	0,01579	−0,01486	0,01171	0,9856	0,0033
$\ln P = b_0 + b_1x$	−3,956	−0,6443	–	0,9436	0,0074
$\ln P = b_0 + b_1x + b_2x^2$	−4,111	−0,6443	0,3093	0,9966	0,0016

Усі рівняння мають $R > 0{,}7$, але лише квадратична залежність логарифма описує дані з похибкою, меншою за різницю між сусідніми точками серії: $R = 0{,}9966$, найбільша похибка 0,0016. Рівняння регресії має вигляд

$$\ln P = -4{,}111 - 0{,}644x + 0{,}309x^2 \qquad (4.16)$$

Рівняння побудовано за 5 точками з трьома параметрами, тому воно придатне лише для інтерполяції в межах досліджуваного інтервалу. За рівнянням (4.16) рівень 0,02 досягається за $L_2 \approx 54{,}5$. Довжина черги типу 2 завжди кратна 10 (партії по 20 і секції по 10 виробів), тому місткість між двома кратними 10 значеннями працює як менше з них, і значення треба округлити вгору до $L_2 = 60$. Це збігається з результатом повного перебору: найменша достатня місткість (20, 60). Варіанти накопичувача порівнюються з базовою системою в розділі 5. Код експериментального дослідження наведено в додатках В і Г.

4.9 Висновок до розділу

Теоретичний розрахунок показав, що коефіцієнт завантаження системи дорівнює 1, а різниця черг двох типів не залежить від конвеєра і зростає пропорційно кореню з часу, тому черги базової системи і варіанта 20/20 не мають сталого режиму, що підтверджено дослідженням перехідного періоду. Для цих моделей застосовано моделювання на скінченному інтервалі $T_{\text{мод}} = 480$ хв (додатково 2400 хв) з 1600 прогонами, кількість яких обґрунтовано за формулою (4.9). За зміну ймовірність пропуску секції становить $0{,}0589 \pm 0{,}0012$, середні черги – 24,8 і 17,5 виробу, середні максимальні – 38,6 і 40,5 виробу. Дисперсійний аналіз виявив статистично значущий вплив схеми комплектації на всі відгуки, але практичний виграш варіанта 20/20 у комплектації малий, а черги в ньому більші. Для моделі з накопичувачем визначено перехідний період 3000 хв, довжину прогону 40 000 хв і 120 прогонів у точці; повний перебір і регресійний аналіз дали найменший накопичувач (20, 60) для рівня $P_{skip} \le 0{,}02$.

5 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ, ФОРМУЛЮВАННЯ ВИСНОВКІВ ТА ПРОПОЗИЦІЙ

5.1 Характеристики роботи конвеєра

Обидва постачальники в середньому привозять рівно стільки виробів, скільки конвеєр здатен укомплектувати: по одному виробу кожного типу за хвилину. Резерву потужності немає, тому будь-яка випадкова затримка партії одразу перетворюється на порожню секцію, а вироби, що надійшли раніше за потрібне, накопичуються в черзі.

Протягом однієї зміни ($T_{\text{мод}} = 480$ хв, середнє за 1600 прогонами, табл. 4.5) секція залишається порожньою з ймовірністю 0,0589, тобто в середньому 2,8 секції з 48. Перед конвеєром у середньому очікують 24,8 виробу типу 1 і 17,5 виробу типу 2, а найбільша черга за зміну становить у середньому 38,6 і 40,5 виробу; в окремих змінах вона сягала 85 і 90 виробів. Конвеєр комплектує 56,46 виробу кожного типу за годину замість можливих 60.

Порожні секції виникають переважно на початку зміни, коли запасу виробів ще немає і конвеєр чекає на першу партію другого типу. Тому за довшої безперервної роботи частка пропусків менша: за $T_{\text{мод}} = 2400$ хв (тиждень) вона становить 0,0200, приблизно одна порожня секція за зміну. Черги ж, навпаки, з часом зростають: за тиждень середні черги дорівнюють 38,5 і 31,5 виробу, середні максимальні – 62,0 і 71,8 виробу. Причину пояснено в підрозділі 4.2: кожна секція забирає однакову кількість виробів обох типів, тому різниця між кількостями привезених виробів двох типів ніколи не зменшується конвеєром і зростає приблизно як $0{,}5 \cdot \sqrt{T}$ виробу. Сталого рівня черг у цій системі немає, і цього не змінює жодна швидкість конвеєра: швидший конвеєр лише частіше проходить порожнім, а повільніший збільшує обидві черги.

5.2 Доцільність переходу на комплектацію по 20 виробів

За дисперсійним аналізом (підрозділ 4.6) перехід на секції по 20 виробів кожні 20 хв впливає на всі характеристики, і цей вплив не пояснюється випадковим розкидом результатів. Проте величина впливу мала. За зміну ($T_{\text{мод}} =$

480 хв, 1600 прогонів на варіант) ймовірність пропуску зменшується з 0,0589 до 0,0537, а кількість неукомплектованих виробів кожного типу – з 28,3 до 25,8. Виграш становить 2,5 виробу за зміну, або 0,5 % змінного надходження, а за тиждень ($T_{\text{мод}}$ = 2400 хв) він зменшується до 0,6 виробу за зміну.

Водночас варіант 20/20 погіршує інші характеристики:

– середні черги зростають на 13–19 %, а найбільші – на 11–20 %, тобто біля конвеєра потрібно більше місця і більше виробів перебуває в незавершеному виробництві;

– кожна порожня секція означає втрату комплекту з 20 виробів кожного типу замість 10, тому робоче місце, що чекає на секцію, простоює вдвічі довше;

– секції подаються вдвічі рідше і вдвічі більшими, що вимагає переобладнання конвеєра і робочих місць під більший комплект.

Отже, перехід на комплектацію по 20 виробів кожного типу недоцільний: він зберігає близько 0,5 % виробів за зміну і ще менше за тривалої роботи, але збільшує запаси перед конвеєром і вимагає змін в обладнанні. Основний недолік системи – необмежене зростання черг – цей варіант не усуває.

5.3 Обмежений накопичувач з блокуванням постачання

Оскільки черги не можна обмежити швидкістю конвеєра, запропоновано обмежити саме запас виробів. Перед конвеєром для кожного типу встановлюється накопичувач на L_1 і L_2 місць, а постачальник починає виготовлення нової партії лише тоді, коли в накопичувачі є місце для всієї партії; інакше він чекає (принцип «канбан»). Мережу Петрі такої системи наведено в підрозділі 2.5, вибір місткостей – у підрозділі 4.8. Розглянуто два варіанти:

– накопичувач (20, 60) – найменша загальна місткість, за якої ймовірність пропуску в сталому режимі не перевищує 0,02;

– накопичувач (25, 80) – на 25 місць більший, з меншою втратою комплектації.

Для перевірки пропозиції виконано пробні прогони обох варіантів і базової системи з однаковими послідовностями випадкових чисел, що дає змогу

оцінювати саме різницю між варіантами: 1600 прогонів за $T_{мод}$ = 480 і 2400 хв з порожнім стартом і 120 прогонів у сталому режимі ($T_{мод}$ = 40 000 хв, $T_{п}$ = 3000 хв). Результати наведено в таблиці 5.1 і на рисунку 5.1. Для різниці продуктивності з базовою системою вказано 95 % довірчий інтервал; простій – частка часу, протягом якого постачальник типу 1 / типу 2 чекає на місце в накопичувачі. Варіант 20/20 на рисунку отримано з тими самими випадковими числами, тому його значення трохи відрізняються від наведених у таблиці 4.6.

Таблиця 5.1 – Порівняння накопичувачів з базовою системою

$T_{мод}$, хв	Модель	P_{skip}	$\bar{Q}_1$, од.	$\bar{Q}_2$, од.	$Q_{1,max}$, од.	$Q_{2,max}$, од.	$П$, виробів/год	Різниця $П$, виробів/год	Простій, %
480	базова	0,0589	24,8	17,5	38,6	40,5	56,46	–	–
	(20, 60)	0,0597	10,9	17,0	20,0	39,5	56,42	−0,04 ± 0,08	4,4 / 0,6
	(25, 80)	0,0602	15,1	17,4	24,6	40,7	56,39	−0,08 ± 0,08	3,5 / 0,0
2400	базова	0,0200	38,5	31,5	62,0	71,8	58,80	–	–
	(20, 60)	0,0253	10,1	21,8	20,0	49,9	58,48	−0,31 ± 0,03	2,2 / 1,4
	(25, 80)	0,0218	13,8	27,8	25,0	62,6	58,69	−0,10 ± 0,03	1,7 / 0,6
40 000, сталий режим	базова	0,0028	108,6	112,2	183,5	249,5	59,83	–	–
	(20, 60)	0,0167	9,8	23,1	20,0	56,2	59,00	−0,83 ± 0,03	1,6 / 1,7
	(25, 80)	0,0095	12,8	33,7	25,0	72,9	59,43	−0,40 ± 0,03	0,9 / 1,0

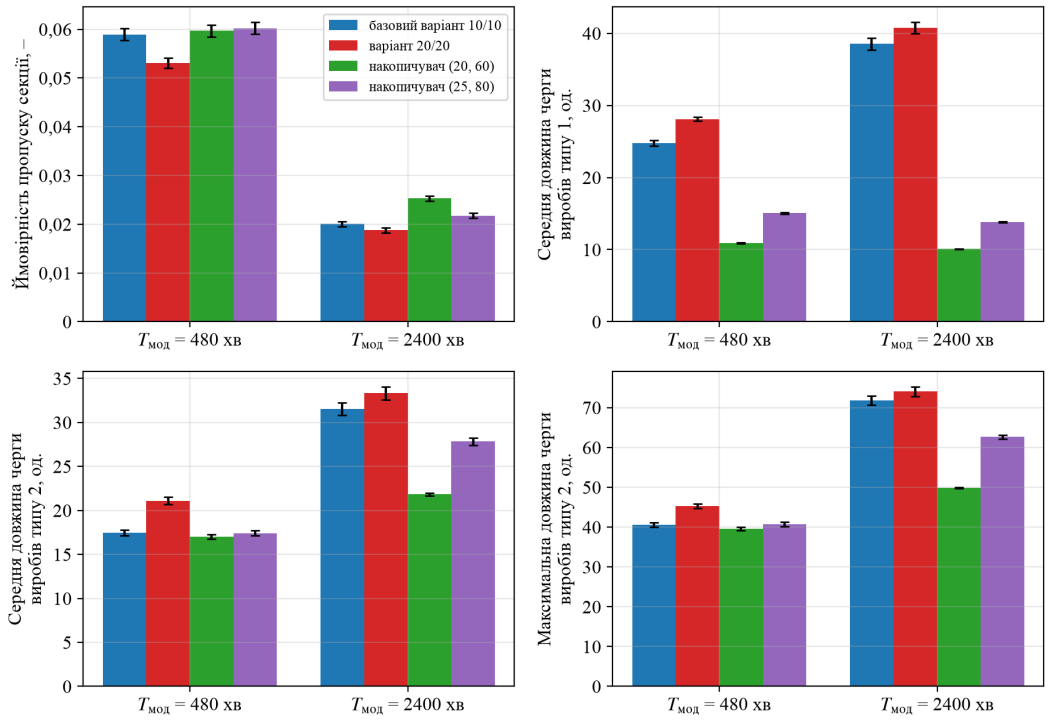


Рисунок 5.1 – Порівняння варіантів системи, 1600 прогонів

У межах однієї зміни накопичувач (20, 60) практично не змінює ймовірність пропуску (різниця 0,0007 ± 0,0013) і продуктивність (різниця −0,04

± 0,08 виробу/год): обидва інтервали містять нуль, тобто різниця менша за випадковий розкид. Черга виробів типу 1 зменшується з 24,8 до 10,9 виробу, найбільша – з 38,6 до 20. Черга типу 2 за зміну майже не змінюється, бо рідко встигає дійти до 60 виробів. Постачальник типу 1 чекає 4,4 % часу: на початку зміни вироби типу 1 заповнюють накопичувач, поки не прийде перша партія типу 2.

За тиждень ($T_{\text{мод}}$ = 2400 хв) накопичувач (20, 60) уже гірший за базову систему: ймовірність пропуску більша на 0,0052 ± 0,0006 (приблизно на 0,25 порожньої секції за зміну), продуктивність менша на 0,31 виробу/год (0,5 %). Натомість середні черги становлять 10,1 і 21,8 виробу проти 38,5 і 31,5 у базовій системі, а найбільша черга типу 2 – 49,9 проти 71,8.

Головна відмінність проявляється за тривалої роботи. У базовій системі черги зростають без обмеження (приблизно як $0{,}5\cdot\sqrt{T}$): за $T_{\text{мод}}$ = 40 000 хв середні черги вже становлять 108,6 і 112,2 виробу, найбільші – 184 і 250, і з часом ці значення продовжують зростати. З накопичувачем черги ніколи не перевищують його місткості, а їхні середні значення сталі. Ціна цього – втрата частини комплектації: у сталому режимі ймовірність пропуску становить 0,0167 для (20, 60) і 0,0095 для (25, 80), тобто 0,8 і 0,5 порожньої секції за зміну, а продуктивність зменшується на 1,4 % і 0,7 % відповідно. Постачальники чекають на місце близько 1,6 % часу для (20, 60) і 0,9 % для (25, 80). Вироби, яких постачальник не виготовив під час очікування, у базовій системі лише поповнили б чергу, тому справжньою втратою є саме зменшення продуктивності.

Накопичувач (25, 80) займає на 25 місць більше, але втрачає вдвічі менше: за зміну різниця з базовою системою на межі випадкового розкиду (0,0013 ± 0,0013 для ймовірності пропуску), за тиждень продуктивність менша лише на 0,2 %, у сталому режимі – на 0,7 %. Збільшувати накопичувач типу 1 понад 20–25 місць недоцільно: він і так майже весь час заповнений, а пропуски визначає накопичувач типу 2 (підрозділ 4.8).

Отже, накопичувач з блокуванням постачання доцільний, якщо для цеху важливо мати передбачуваний і обмежений запас виробів перед конвеєром. Варіант (20, 60) рекомендується, коли дорожчим є складське місце, варіант (25, 80) – коли дорожчою є кожна неукомплектована секція. Для роботи короткими змінами з порожнім стартом обидва варіанти зберігають продуктивність базової системи і зменшують середній запас виробів типу 1 з 24,8 до 10,9 і 15,1 виробу.

5.4 Напрями подальших досліджень

Результати роботи можна уточнити й розширити в таких напрямах:

1) моделювання реального графіка роботи цеху: кількох змін поспіль з перенесенням залишків черг, перерв і зупинок постачальників, оскільки результати базової системи суттєво залежать від тривалості безперервної роботи;

2) економічна модель вибору місткостей: якщо задати вартість місця в накопичувачі, порожньої секції і простою постачальника, місткості L_1 і L_2 можна визначити як оптимальні за сумарними витратами, а не за заданим рівнем ймовірності пропуску;

3) зменшення партії виробів типу 2 (наприклад, 10 виробів кожні 10 хв): різниця черг двох типів зростає тим повільніше, чим менші і регулярніші партії, тому такий захід може зменшити і пропуски, і потрібну місткість накопичувача;

4) використання фактичних розподілів інтервалів надходження, отриманих зі статистики цеху, замість рівномірних, і перевірка чутливості висновків до виду розподілу.

ДОДАТОК Е. Результати перебору місткостей накопичувача

Результати отримано для моделі з накопичувачем, $T_{мод}$ = 40 000 хв, $T_{п}$ = 3000 хв, 120 прогонів у кожній точці. Середні значення ймовірності пропуску секції наведено в таблиці Е.1, середні довжини черг – на рисунку Е.1.

Таблиця Е.1 – Ймовірність пропуску секції в моделі з накопичувачем

L_1, од.	L_2 = 30 од.	L_2 = 40 од.	L_2 = 50 од.	L_2 = 60 од.	L_2 = 70 од.	L_2 = 80 од.
15	0,2009	0,0512	0,0322	0,0257	0,0230	0,0214
20	0,2003	0,0439	0,0229	0,0167	0,0134	0,0114
25	0,2003	0,0432	0,0213	0,0147	0,0116	0,0095
30	0,2003	0,0430	0,0212	0,0141	0,0110	0,0089

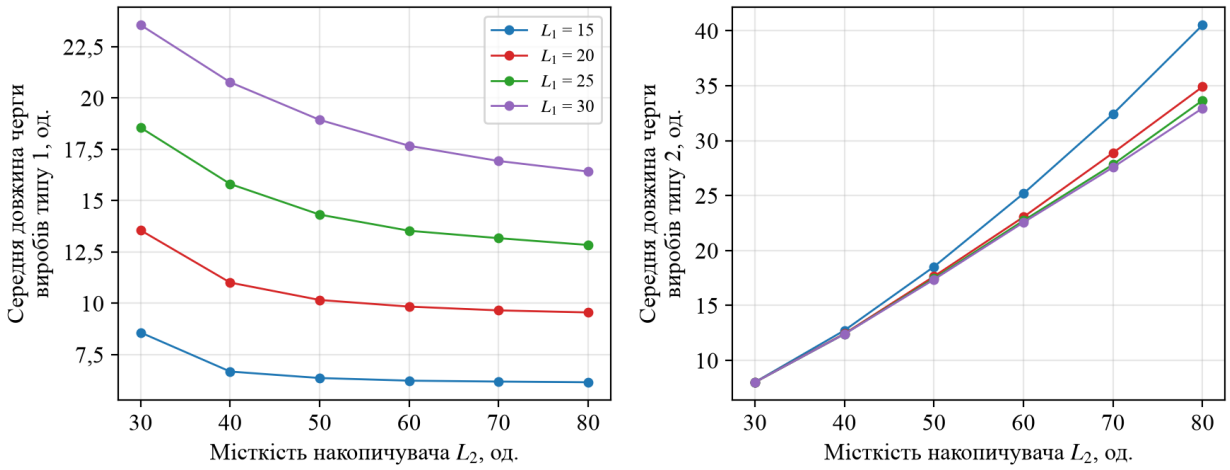


Рисунок Е.1 – Середні довжини черг залежно від місткостей